

Projecte de Sistemes Dinàmics: Pèndol Invertit

Optimització - GIA UPC

Juny 2026

Ferran Òdena, DNI: 49296014E

Berta Vidal, DNI: 47261784G

0. Índex

- 0. Índex
- 1. Introducció
 - 1.1 Motivació
 - 1.2 Enunciat
 - 1.3 Metodologia
- 2. Model del pèndol
 - 2.1 Equacions del moviment
 - 2.2 Model no lineal
 - 2.3 Linealització
 - 2.4 Model en espai d'estats, controlabilitat, observabilitat i estabilitat
- 3. PID
 - 3.1 Introducció al control clàssic
 - 3.2 Ús del PID i efecte dels guanys
 - 3.3 Implementació del controlador PID al pèndol invertit amb Simulink
- 4. Controlador LQR
 - 4.1 Introducció al control òptim
 - 4.2 Simulació del sistema no linealitzat amb el controlador LQR en Simulink
- 5. Filtre de Kalman
 - 5.1 Introducció al Filtre de Kalman
 - 5.2 Aplicació al pèndol invertit
 - 5.3 Implementació a Simulink
 - 5.4 Resultats de la simulació
- 6. Controlador LQG
 - 6.1 Introducció al controlador LQG
 - 6.2 Principi de separació
 - 6.3 Implementació a MATLAB i Simulink
 - 6.4 Resultats de la simulació
- 7. Extensions
 - 7.1 Primera extensió
 - 7.1.1 Implementació del model
 - 7.1.2 Resultats
 - 7.1.3 Conclusions de la primera extensió
 - 7.2 Segona extensió
 - 7.2.1 Casos estudiats
 - 7.2.2 Resultats
 - 7.2.3 Conclusions de la segona extensió

- [8. Conclusions](#)
- [9. Referències](#)

1. Introducció

Aquest projecte té com a propòsit principal la representació, l'anàlisi i el disseny de sistemes dinàmics. L'objectiu és interioritzar conceptes clau d'aquesta disciplina, com ara l'estabilitat, l'observabilitat i la controlabilitat, i aplicar-los al disseny pràctic de controladors capaços de governar fenòmens físics que evolucionen en el temps dins d'un entorn real.

1.1 Motivació

La principal raó per desenvolupar aquest treball és que el pèndol invertit actua com un banc de proves ideal per aprendre i validar diverses metodologies de control. En concret, ens permet explorar des del control clàssic PID (Proporcional-Integral-Derivatiu) fins a tècniques d'estat modernes com el Regulador Quadràtic Lineal (LQR), el filtre de Kalman i el Regulador Quadràtic Lineal Gaussià (LQG). Dominar aquestes eines és un pas fonamental per poder dissenyar sistemes de control robustos en l'enginyeria.

1.2 Enunciat

Per a la realització de la pràctica, partim de dos documents principals. D'una banda, un treball de referència enfocat en la física i control del pèndol invertit^[1]. I, de l'altra, un segon projecte implementat en Simulink que ens serveix de pauta metodològica: Design of a Linear Quadratic Gaussian Control System for a Thrust Vector Controlled Rocket^[2]. La tasca central consisteix a replicar l'estructura i el mètode d'aquest darrer treball, però aplicant-ho sobre el sistema del pèndol invertit. A més a més, s'hauran de desenvolupar dos casos propis d'estudi (modificacions lliures) on es treballi sobre dues referències diferents: la posició del carro i l'angle del pèndol. Caldrà entregar una memòria que inclogui els objectius, el modelat, el treball realitzat i les conclusions, acompanyada d'un resum de 5 diapositives de presentació i la totalitat del codi (MATLAB/Simulink) generat. La qualificació es fonamentarà en la fidelitat amb què s'imiti l'enfocament del treball de referència, la solidesa de les dues extensions proposades i la qualitat del lliurament de les diapositives.

1.3 Metodologia

A partir de les equacions de moviment del sistema físic, el primer pas serà derivar un model continu i lineal en l'espai d'estats. Aprofitant el coneixement previ de la dinàmica del pèndol, es definiran les matrius A , B , C , D que descriuen el seu comportament prop de l'equilibri. Un cop establert aquest espai d'estats, es procedirà a implementar diverses estratègies de control per observar-ne els efectes sobre l'estabilitat i l'angle. Inicialment, dins del marc del control clàssic, es dissenyarà un controlador PID per corregir les pertorbacions angulars; atesa la inestabilitat inherent de la planta, caldrà sintonitzar de manera acurada els guanys proporcional, integral i derivatiu per forçar la posició vertical desitjada. En la següent fase, s'emprarà MATLAB i Simulink per dissenyar un regulador LQR, definint les matrius de ponderació Q i R de la funció de cost per tal d'assolir uns guanys de realimentació òptims. Com que s'haurà comprovat que el sistema és completament controlable i observable, també s'implementarà un filtre de Kalman encarregat d'estimar l'estat intern del pèndol invertit basant-se únicament en els senyals de sortida. Finalment, gràcies al principi de separació, el filtre de Kalman i el LQR s'integraran per conformar un controlador LQG, aconseguint així una resposta dinàmica global òptima.

2. Model del pèndol

Primer de tot, definim la nomenclatura i les unitats que s'utilitzaran al llarg del model dinàmic del pèndol invertit sobre carro:

Nomenclatura del model del pèndol invertit sobre carro

Símbol	Descripció	Unitats SI
x	Posició horitzontal del carro	m
θ	Angle del pèndol respecte de la vertical, positiu en sentit antihorari	rad
$\dot{x}$	Velocitat horitzontal del carro	m/s
$\dot{\theta}$	Velocitat angular del pèndol	rad/s
$\ddot{x}$	Acceleració horitzontal del carro	m/s ²
$\ddot{\theta}$	Acceleració angular del pèndol	rad/s ²
x_p	Coordenada horitzontal del centre de gravetat del pèndol	m
y_p	Coordenada vertical del centre de gravetat del pèndol	m
M_c	Massa del carro	kg
m	Massa del pèndol, concentrada al centre de gravetat	kg
l	Distància des del pivot fins al centre de gravetat del pèndol	m
I	Moment d'inèrcia del pèndol respecte del pivot	kg·m ²
c	Coefficient de fricció viscosa del carro	N·s/m
b	Coefficient d'amortiment viscos al pivot	N·m·s/rad
g	Acceleració de la gravetat	m/s ²
F	Força de control aplicada al carro	N
u	Entrada de control, definida com $u = F$	N
T	Energia cinètica total del sistema	J
U	Energia potencial del sistema	J
L	Lagrangiana del sistema, definit com $L = T - U$	J
Δ	Denominador comú de les expressions no lineals de les acceleracions	kg ² ·m ²
α	Valor de Δ al punt d'equilibri de linealització	kg ² ·m ²

Taula 1: Nomenclatura i unitats utilitzades en el model dinàmic del pèndol invertit sobre carro.

2.1 Equacions del moviment

El sistema que es vol controlar és un pèndol invertit muntat sobre un carro que es desplaça lliurement en la direcció horitzontal. L'objectiu és aplicar una força F sobre el carro per mantenir el pèndol en la posició vertical cap amunt, que constitueix un punt d'equilibri inestable. El sistema té dos graus de llibertat: la posició horitzontal del carro, x , i l'angle del pèndol respecte de la vertical, θ :

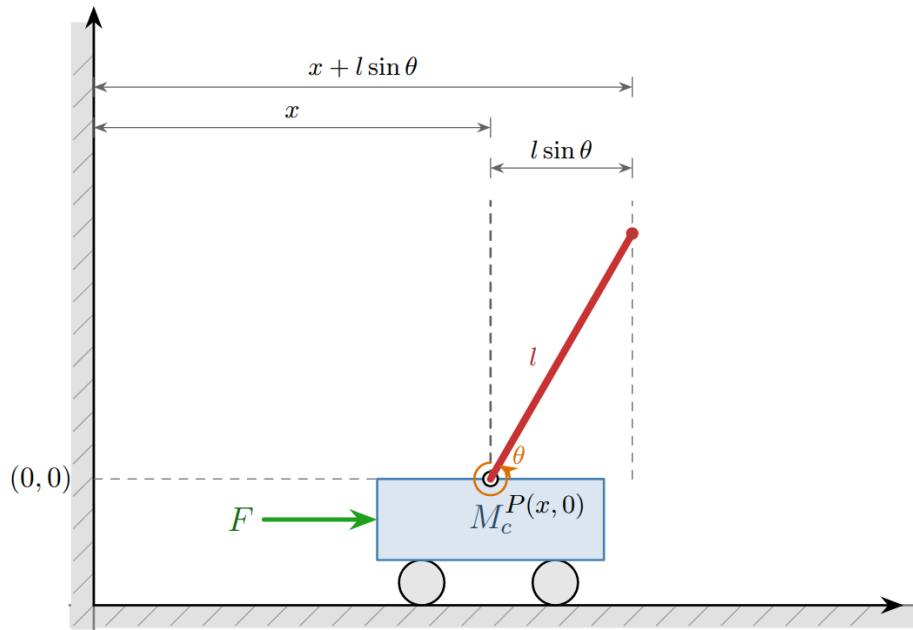


Figura 1: Diagrama esquemàtic del pèndol invertit sobre carro

Els paràmetres físics del model són M_c , la massa del carro; m , la massa del pèndol; l , la distància des del pivot fins al centre de gravetat; I , el moment d'inèrcia del pèndol respecte del pivot; c , el coeficient de fricció viscosa del carro; b , el coeficient d'amortiment viscos al pivot; i g , l'acceleració de la gravetat.

Per començar, es descriu la cinemàtica del sistema. Si x_p i y_p representen les coordenades absolutes del centre de gravetat del pèndol, la geometria del mecanisme porta a:

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + l \sin \theta \\ -l \cos \theta \end{bmatrix}$$

Derivant respecte del temps, s'obtenen les velocitats del centre de gravetat:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta, \quad \dot{y}_p = -l\dot{\theta} \sin \theta$$

Un cop definida la cinemàtica, es pot plantejar el model dinàmic mitjançant el mètode d'Euler-Lagrange. Aquest enfocament és especialment útil perquè permet obtenir les equacions del moviment a partir de les energies del sistema. El Lagrangià es defineix com:

$$\mathcal{L} = T - U$$

on T és l'energia cinètica total i U és l'energia potencial.

En aquest model, l'energia potencial només depèn del pèndol i queda escrita com:

$$U = -mgl \cos \theta$$

L'energia cinètica total és la suma de la contribució del carro i la del pèndol. La del carro és:

$$T_{\text{carro}} = \frac{1}{2} M_c \dot{x}^2$$

La del pèndol es divideix en una part translacional i una part rotacional. La part translacional s'obté a partir de les velocitats del centre de gravetat:

$$T_{\text{pèndol}} = \frac{1}{2}m \left[(\dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta)^2 + (l\dot{\theta} \sin \theta)^2 \right] + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$$

Desenvolupant els termes i utilitzant la identitat $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, l'energia cinètica total del sistema es pot simplificar a:

$$T = \frac{1}{2}(M_c + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(I + ml^2)\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$$

Per tant, el Lagrangia complet queda:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M_c + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(I + ml^2)\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + mgl \cos \theta$$

Com que el sistema té dues coordenades generalitzades, x i θ , cal aplicar dues equacions d'Euler-Lagrange. La força generalitzada associada a x és $F - c\dot{x}$, mentre que la força generalitzada associada a θ és $-b\dot{\theta}$. Així, les equacions corresponents són:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= F - c\dot{x} \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} &= -b\dot{\theta} \end{aligned}$$

Després de calcular les derivades parcials i simplificar, s'obtenen les equacions del moviment no lineals del sistema:

$$\begin{aligned} (M_c + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta &= F - c\dot{x} \\ (I + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + mgl \sin \theta &= -b\dot{\theta} \end{aligned}$$

Aquestes són les equacions bàsiques que descriuen la dinàmica del pèndol invertit sobre carro. En aquesta forma encara no són adequades per al disseny del controlador, perquè les dues acceleracions apareixen acoblades i el model és no lineal.

2.2 Model no lineal

Per escriure el sistema en forma d'espai d'estats, primer cal aïllar $\ddot{x}$ i $\ddot{\theta}$. Per fer-ho, es defineix el denominador comú:

$$\Delta = (M_c + m)(I + ml^2) - m^2l^2 \cos^2 \theta$$

Resolent el sistema format per les dues equacions del moviment respecte de les dues acceleracions, s'arriba a:

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \frac{(I + ml^2)(F - c\dot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta) - ml \cos \theta (mgl \sin \theta - b\dot{\theta})}{\Delta} \\ \ddot{\theta} &= \frac{(M_c + m)(mgl \sin \theta - b\dot{\theta}) - ml \cos \theta (F - c\dot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta)}{\Delta} \end{aligned}$$

A continuació es defineixen les variables d'estat habituals del problema:

$$x_1 = x, \quad x_2 = \theta, \quad x_3 = \dot{x}, \quad x_4 = \dot{\theta}$$

Amb aquesta definició, el vector d'estat es pot escriure com:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

Prenent com a entrada de control la força aplicada al carro, és a dir, $u = F$, el model no lineal en espai d'estats queda:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \\ f_3(x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}, u) \\ f_4(x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}, u) \end{bmatrix}$$

on les funcions f_3 i f_4 són, respectivament, les expressions de $\ddot{x}$ i $\ddot{\theta}$ obtingudes abans. Si s'escriuen explícitament en funció dels estats x_1, x_2, x_3 i x_4 , s'obté:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ \frac{(I+ml^2)(u-cx_3+mlx_4^2 \sin x_2)+ml \cos x_2(mgl \sin x_2+bx_4)}{I(M_c+m)+M_cml^2+m^2l^2 \sin^2 x_2} \\ \frac{-(M_c+m)(mgl \sin x_2+bx_4)-ml \cos x_2(u-cx_3+mlx_4^2 \sin x_2)}{I(M_c+m)+M_cml^2+m^2l^2 \sin^2 x_2} \end{bmatrix}$$

Aquesta expressió és el model no lineal complet del sistema. És la forma adequada per simular la dinàmica real del pèndol, però no és la més pràctica per aplicar tècniques de control lineal com LQR o LQG. Per aquest motiu, el pas següent és linealitzar el sistema al voltant d'un punt d'equilibri.

2.3 Linealització

Les equacions del moviment no lineals obtingudes anteriorment descriuen correctament la dinàmica del pèndol invertit, però encara no són adequades per al disseny d'un controlador lineal. Per aquest motiu, el següent pas és reescriure el sistema en forma d'espai d'estats i, posteriorment, linealitzar-lo al voltant d'un punt d'operació d'interès.

Partim de les equacions del moviment:

$$(M_c + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F - c\dot{x}$$

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + mgl \sin \theta = -b\dot{\theta}$$

Per obtenir una representació en espai d'estats, primer cal aïllar les acceleracions $\ddot{x}$ i $\ddot{\theta}$. Si es pren $\ddot{x}$ de la segona equació, s'obté:

$$\ddot{x} = \frac{-b\dot{\theta} - mgl \sin \theta - (I + ml^2)\ddot{\theta}}{ml \cos \theta}$$

Substituint aquesta expressió a la primera equació, es pot obtenir $\ddot{\theta}$ en funció dels estats i de l'entrada. El resultat és:

$$\ddot{\theta} = \frac{-\left((M_c + m)(b\dot{\theta} + mgl \sin \theta) + ml \cos \theta (F - c\dot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta)\right)}{m^2 l^2 \sin^2 \theta + M_c ml^2 + (M_c + m)I}$$

De manera similar, si aïllem ara $\ddot{\theta}$ de la primera equació, resulta:

$$\ddot{\theta} = \frac{F - c\dot{x} - (M_c + m)\ddot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta}{ml \cos \theta}$$

Substituint aquesta expressió a la segona equació, s'arriba a la forma explícita de $\ddot{x}$:

$$\ddot{x} = \frac{bml\dot{\theta} \cos \theta + m^2 l^2 g \sin \theta \cos \theta + (I + ml^2)(F - c\dot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta)}{m^2 l^2 \sin^2 \theta + M_c ml^2 + (M_c + m)I}$$

Un cop aïllades les acceleracions, es defineixen les variables d'estat habituals del sistema:

$$x_1 = x, \quad x_2 = \theta, \quad x_3 = \dot{x}, \quad x_4 = \dot{\theta}$$

Amb aquesta definició, les equacions d'estat associades a $\dot{x}_3$ i $\dot{x}_4$ queden:

$$\dot{x}_3 = \frac{bmlx_4 \cos x_2 + m^2 l^2 g \sin x_2 \cos x_2 + (I + ml^2)(F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{M_c ml^2 + (M_c + m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2}$$

$$\dot{x}_4 = \frac{-(Fml \cos x_2 - cmlx_3 \cos x_2 + m^2 l^2 x_4^2 \sin x_2 \cos x_2 + (M_c + m)(bx_4 + mgl \sin x_2))}{M_c ml^2 + (M_c + m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2}$$

Per tant, el model no lineal final en forma d'espai d'estats es pot escriure com:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ \frac{bmlx_4 \cos x_2 + m^2 l^2 g \sin x_2 \cos x_2 + (I + ml^2)(F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{M_c ml^2 + (M_c + m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2} \\ \frac{-(M_c + m)(mgl \sin x_2 + bx_4) - ml \cos x_2 (F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{M_c ml^2 + (M_c + m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2} \end{bmatrix}$$

Si es consideren com a sortides totes les variables d'estat, la sortida del sistema queda definida per:

$$Y = CX = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

Si es vol obtenir un model lineal local al voltant del punt estacionari vertical, cal linealitzar aquest sistema no lineal. Definim el camp vectorial com:

$$f(X, U) = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ \frac{bmlx_4 \cos x_2 + m^2 l^2 g \sin x_2 \cos x_2 + (I + ml^2)(F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{Mml^2 + (M+m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2} \\ \frac{-(M+m)(mgl \sin x_2 + bx_4) - ml \cos x_2 (F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{Mml^2 + (M+m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2} \end{bmatrix}$$

La linealització es fa utilitzant una expansió de Taylor de primer ordre i la matriu jacobiana. El model no lineal és:

$$\dot{X} = f(X, U)$$

i es vol obtenir un model lineal local al voltant d'un punt d'operació:

$$(X_0, U_0) \rightarrow (X = X_0 + \delta X, U = U_0 + \delta U)$$

Així, la dinàmica al voltant del punt d'operació es pot escriure com:

$$\delta \dot{X} = f(X_0 + \delta X, U_0 + \delta U)$$

Aplicant l'expansió de Taylor de primer ordre, s'obté:

$$\delta \dot{X} = f(X_0, U_0) + \frac{\partial f}{\partial X}(X_0, U_0) \delta X + \frac{\partial f}{\partial U}(X_0, U_0) \delta U + \text{H.O.T}$$

Si es tria un punt d'operació que sigui realment un punt d'equilibri, es compleix que:

$$f(X_0, U_0) = 0$$

En aquest cas, el punt de referència escollit és el punt estacionari vertical:

$$(X_0, U_0) = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ \pi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, 0 \right)$$

Despreciant els termes d'ordre superior, el sistema linealitzat queda:

$$\delta \dot{X} = A\delta X + B\delta U$$

$$Y = C\delta X$$

Re-definint $\delta X \approx X$ i $\delta U \approx U$, s'arriba a la forma lineal estàndard:

$$\dot{X} = AX + BU$$

$$Y = CX$$

on les matrius del sistema són:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial X} \right|_{(X_0, U_0)}$$

$$B = \left. \frac{\partial f}{\partial U} \right|_{(X_0, U_0)}$$

Linealitzant l'equació no lineal anterior al voltant del punt de referència, s'obté la matriu d'estat:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{m^2 l^2 g}{\alpha} & -\frac{(I + ml^2)c}{\alpha} & -\frac{bml}{\alpha} \\ 0 & \frac{mgl(M_c + m)}{\alpha} & -\frac{mlc}{\alpha} & -\frac{b(M_c + m)}{\alpha} \end{bmatrix}$$

Prenent la força F com a entrada del sistema, és a dir, $U = F$, es defineix:

$$\alpha = I(M_c + m) + M_c ml^2$$

i la matriu d'entrada queda:

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{I + ml^2}{\alpha} \\ \frac{ml}{\alpha} \end{bmatrix}$$

Per tant, el model linealitzat amb la força F com a entrada és:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{m^2 l^2 g}{\alpha} & -\frac{(I + ml^2)c}{\alpha} & -\frac{bml}{\alpha} \\ 0 & \frac{mgl(M_c + m)}{\alpha} & -\frac{mlc}{\alpha} & -\frac{b(M_c + m)}{\alpha} \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{I + ml^2}{\alpha} \\ \frac{ml}{\alpha} \end{bmatrix} F$$

En el muntatge experimental del document de referència^[1], la força aplicada al carro és generada per un motor PMDC. En aquest cas, la relació entre la força F i el voltatge aplicat V_m és:

$$F = \frac{k_t V_m r - k_t k_b \dot{x}}{R_m r^2} = \frac{k_t V_m r - k_t k_b x_3}{R_m r^2}$$

Substituint aquesta expressió dins del model linealitzat anterior, s'obté el model final amb el voltatge V_m com a entrada:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{m^2 l^2 g}{\alpha} & -\frac{(I + ml^2) \left(c + \frac{k_t k_b}{R_m r^2} \right)}{\alpha} & -\frac{bml}{\alpha} \\ 0 & \frac{mgl(M_c + m)}{\alpha} & -\frac{ml \left(c + \frac{k_t k_b}{R_m r^2} \right)}{\alpha} & -\frac{b(M_c + m)}{\alpha} \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(I + ml^2)k_t}{\alpha R_m r} \\ \frac{mlk_t}{\alpha R_m r} \end{bmatrix} V_m$$

Per als valors numèrics del sistema experimental utilitzats al document de referència^[1], aquest model pren la forma:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5.51 & -18.29 & -0.002 \\ 0 & 64.9 & -77.53 & -0.026 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2.73 \\ 11.59 \end{bmatrix} V_m$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

2.4 Model en espai d'estats, controlabilitat, observabilitat i estabilitat

Un cop obtingut el model linealitzat, ja es pot escriure el sistema en la forma estàndard d'espai d'estats, que és la base tant per a l'anàlisi dinàmica com per al disseny posterior del controlador LQR i de l'estimador de tipus Kalman. Aquesta manera de representar el sistema és també coherent amb l'estructura del treball de referència, on després de la linearització es dedica una secció específica a l'estudi del model d'estat i de les seves propietats estructurals. Considerem el vector d'estat:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

i, prenent com a entrada el voltatge del motor, el model linealitzat queda en la forma:

$$\dot{X} = AX + BU$$

$$Y = CX + DU$$

Pel que fa a la sortida del sistema, en aquesta etapa del treball es considera que totes les variables d'estat són disponibles per a la llei de control. Això implica que la sortida coincideix amb el vector d'estat complet, és a dir,

$$Y = X$$

i, per tant, la matriu de sortida és la identitat de dimensió quatre, mentre que la matriu D és nul·la:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Un cop preses aquestes decisions de disseny, la primera propietat estructural que cal verificar és la controlabilitat, és a dir, la capacitat de l'entrada per influir sobre tots els modes interns del sistema. En un sistema lineal invariant en el temps, aquesta propietat s'analitza a partir de la matriu de controlabilitat

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$$

i el sistema és completament controlable si aquesta matriu té rang complet. Com que el model té quatre estats, la condició de controlabilitat completa és que el rang sigui igual a 4. Executant la comanda `rank(ctrb(A,B))` a MATLAB, es comprova que:

$$\text{rang}(\mathcal{C}) = 4$$

Per tant, el model és completament controlable, la qual cosa és una bona notícia perquè significa que es pot dissenyar un controlador que estabilitzi el sistema al voltant del punt d'equilibri vertical.

La segona propietat important és la observabilitat, que indica si l'estat complet pot reconstruir-se a partir de la sortida definida. En aquest cas, com que s'ha pres directament $Y = X$, la matriu d'observabilitat associada al parell (A, C) és

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}$$

Per verificar l'observabilitat, cal comprovar que aquesta matriu té rang complet. Executant la comanda `rank(observ(A,C))` a MATLAB, es comprova que:

$$\text{rang}(\mathcal{O}) = 4$$

de manera que el sistema és completament observable sota aquesta formulació.

Un cop verificades la controlabilitat i l'observabilitat, convé estudiar la estabilitat en llaç obert del model linealitzat. Aquesta s'avalua a partir dels valors propis de la matriu A , ja que un sistema lineal continu és asimptòticament estable només si tots els seus valors propis tenen part real estrictament negativa. Per al model considerat, executem la comanda `eig(A)` a MATLAB i obtenim els valors propis:

$$\lambda(A) = \{0, -19.634, 6.915, -5.597\}$$

Aquests resultats mostren que el sistema no és estable en llaç obert: la presència d'un valor propi positiu, $\lambda = 6.915$, indica l'existència d'un mode divergent, mentre que el valor propi nul reflecteix que el sistema tampoc és asimptòticament estable en la direcció associada al desplaçament horitzontal del carro.

Per analitzar el comportament del sistema sense control, s'ha implementat una simulació en llaç obert a Simulink. En aquesta configuració, el model rep una entrada externa i no existeix cap realimentació que utilitzi les sortides per corregir el moviment del carro o de la barra. En concret, s'ha aplicat un esglao de tensió de 1V a l'entrada del motor durant 10s. Aquesta tensió no actua directament sobre el pèndol, sinó que es transforma en una força horitzontal sobre el carro mitjançant el model del motor, d'acord amb la relació entre tensió, velocitat del carro i força aplicada.

El model en Simulink és:

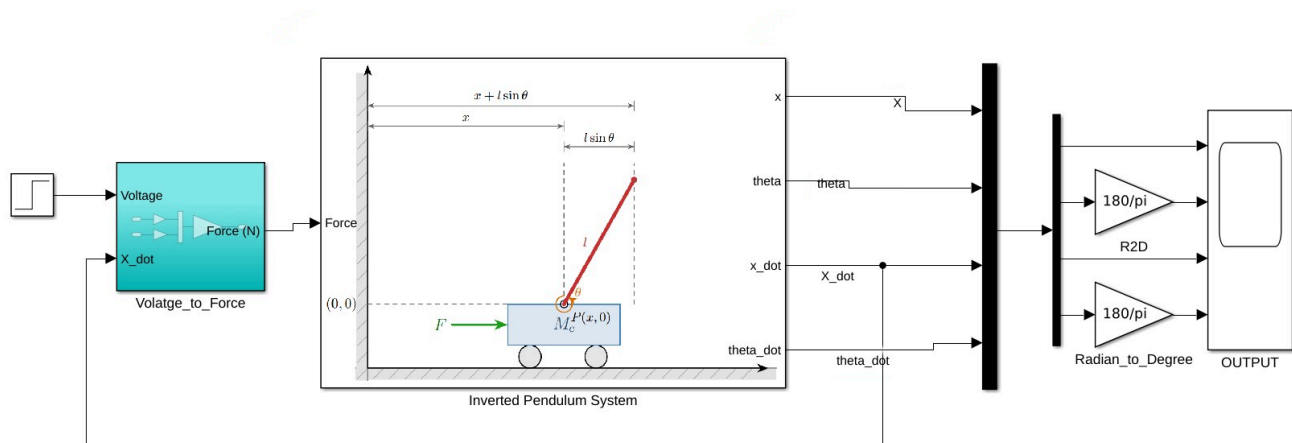


Figura 2: Model en llaç obert a Simulink.

I la sortida obtinguda és:

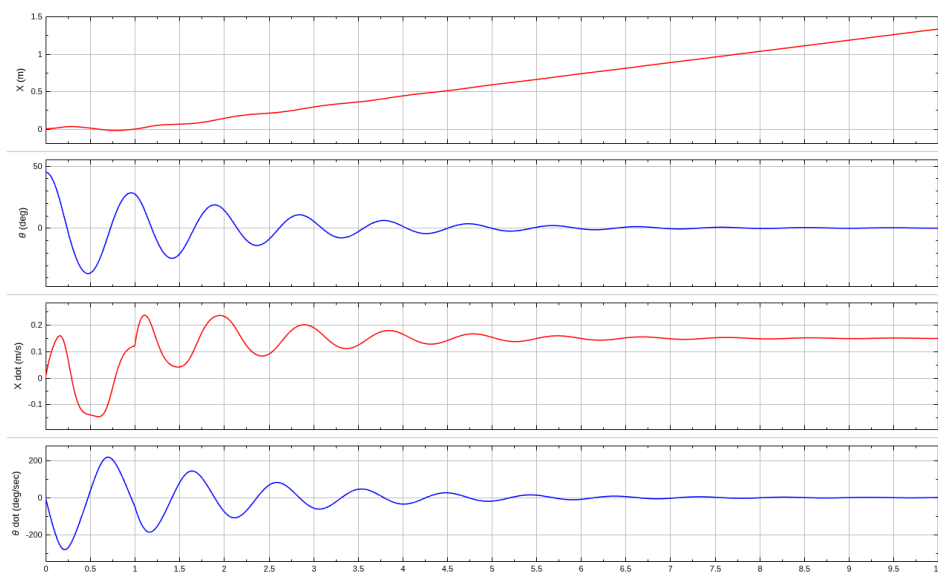


Figura 3: Resposta del sistema en llaç obert a un esglaió de tensió de 1V.

La resposta en llaç obert mostra que, davant d'una entrada constant, el sistema no és capaç de regular-se per si sol. Tot i que algunes variables presenten oscil·lacions amortides, el carro continua desplaçant-se i no s'assoleix un equilibri controlat al voltant de la posició desitjada. Això posa de manifest que la dinàmica pròpia del pèndol invertit no és suficient per garantir un comportament estable i útil des del punt de vista del control. Precisament per aquest motiu és necessari dissenyar un controlador que utilitzi la realimentació de les variables d'estat per estabilitzar el sistema i imposar la resposta desitjada.

3. PID

3.1 Introducció al control clàssic

El control clàssic s'utilitza des de principis del segle XX, amb diferents maneres de manipular i controlar la resposta desitjada d'un vehicle. Al llarg del temps s'han desenvolupat diversos mètodes per analitzar i dissenyar sistemes de control en bucle tancat, entre els quals destaquen la transformada de Laplace, els diagrames de Bode, el criteri d'estabilitat de Nyquist i el lloc de les arrels. Mitjançant la transformada de Laplace, les equacions diferencials ordinàries es poden transformar en una funció més senzilla que relaciona la sortida del sistema amb qualsevol entrada possible. D'altra banda, els diagrames de Bode permeten estudiar aspectes fonamentals com ara els marges de guany i de fase, de manera que els mètodes de control clàssic continuen sent molt útils en el disseny de sistemes estables i eficients.

Un dels mètodes de control en bucle tancat més importants i encara avui plenament vigents és el controlador proporcional-integral-derivatiu, conegut com a controlador PID. Aquest controlador es va desenvolupar per primera vegada l'any 1939 i, gràcies a la seva simplicitat i a la seva facilitat d'interpretació, ha estat utilitzat en una gran part dels sistemes de control del món tecnològic. El PID actua com un compensador del sistema complet, ja que transforma el senyal d'error e en un nou senyal d'entrada amb l'objectiu d'obtenir la resposta desitjada.

L'error es defineix com:

$$e(t) = r - y$$

on r és el senyal de referència i y és el senyal de sortida.

Aquest senyal d'error entra al controlador, on és processat mitjançant les accions proporcional, integral i derivativa, cadascuna amb el seu guany corresponent. Aquests guanys es poden ajustar de manera relativament intuïtiva i, un cop ben seleccionats, permeten obtenir la resposta desitjada del sistema. Aquesta figura mostra l'esquema bàsic d'un controlador PID:

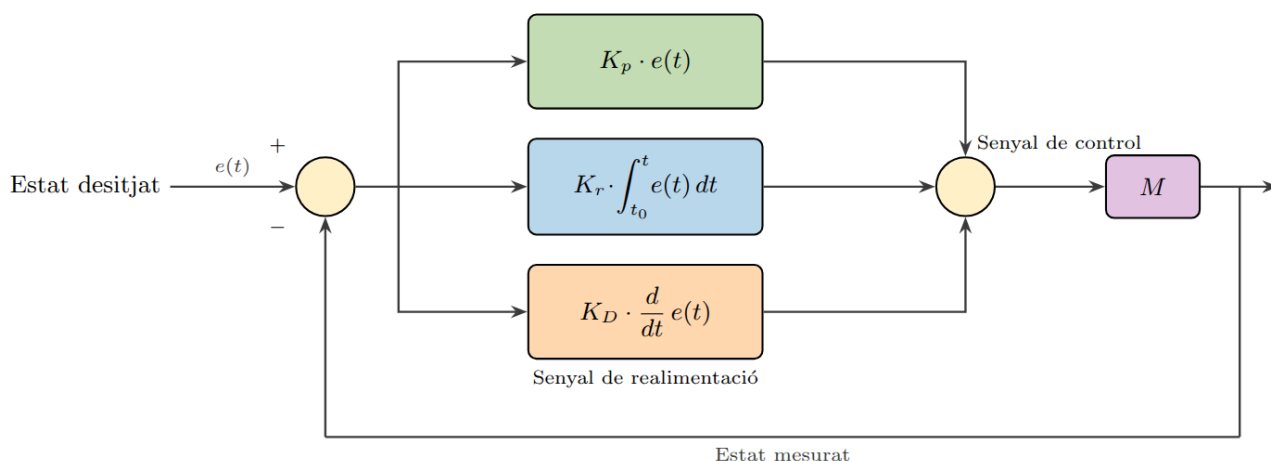


Figura 4: Esquema bàsic d'un controlador PID.

3.2 Ús del PID i efecte dels guanys

La funció de transferència d'un controlador PID en el domini de Laplace es pot escriure com:

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s$$

En el domini temporal, l'expressió corresponent és:

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int e(t) dt + k_d \frac{de(t)}{dt}$$

En essència, el senyal d'error es multiplica per una acció proporcional, s'integra i també es deriva per generar un nou senyal d'entrada capaç de produir la resposta desitjada. Per aconseguir una resposta òptima davant d'una entrada o d'una pertorbació, és necessari ajustar adequadament els guanys de cadascun d'aquests tres termes. Hi ha diferents mètodes per fer aquest ajust, però abans és important entendre quin efecte té cada guany sobre la resposta del sistema. Podem veure la següent taula, que resumeix l'efecte de cada guany sobre la resposta del sistema:

Efectes dels guanys del controlador PID

Acció	Temps de pujada	Sobreimpuls	Temps d'establiment	Error en règim permanent	Estabilitat
Augment de k_p	Disminueix	Augmenta	Petit augment	Disminueix	Es degrada
Augment de k_i	Petita disminució	Augmenta	Augmenta	Gran disminució	Es degrada
Augment de k_d	Petita disminució	Disminueix	Disminueix	Canvi menor	Millora

Taula 2: Efectes de l'augment dels guanys del controlador PID sobre la resposta del sistema.

3.3 Implementació del controlador PID al pèndol invertit amb Simulink

Afegim inicialment un controlador PID al model linealitzat amb l'objectiu de visualitzar l'estructura bàsica del llaç de control i disposar d'un primer esquema de treball abans de passar al tractament del model no linealitzat. Aquest model linealitzat amb el controlador PID associat a l'angle del pèndol es mostra a continuació:

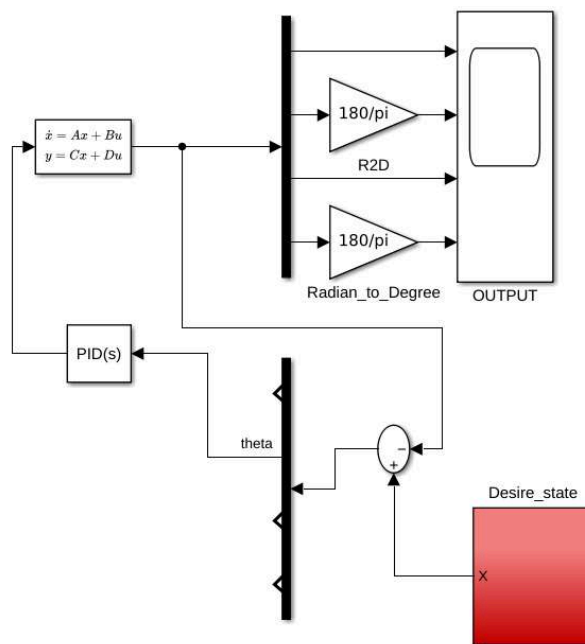


Figura 5: Model linealitzat en Simulink amb controlador PID associat a l'angle del pèndol.

Després implementem el model en Simulink mitjançant una arquitectura en llaç tancat on el bloc del pèndol invertit representa la planta i proporciona com a sortides els estats x , θ , $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, dels quals escollim la posició del carro i l'angle del pèndol per construir el senyal d'error respecte de l'estat desitjat; aquest error s'introdueix en dos controladors PID, un associat a la posició i l'altre a l'angle, i les seves sortides es combinen per generar la comanda de control. Els valors dels guanys k_p , k_i i k_d s'han ajustat mitjançant l'ajustador automàtic de PID de Simulink i després s'han retocat manualment per obtenir una resposta més ràpida i amb menys sobreimpuls. La implementació del model no linealitzat amb els controladors PID associats a la posició i a l'angle del pèndol es mostra a continuació:

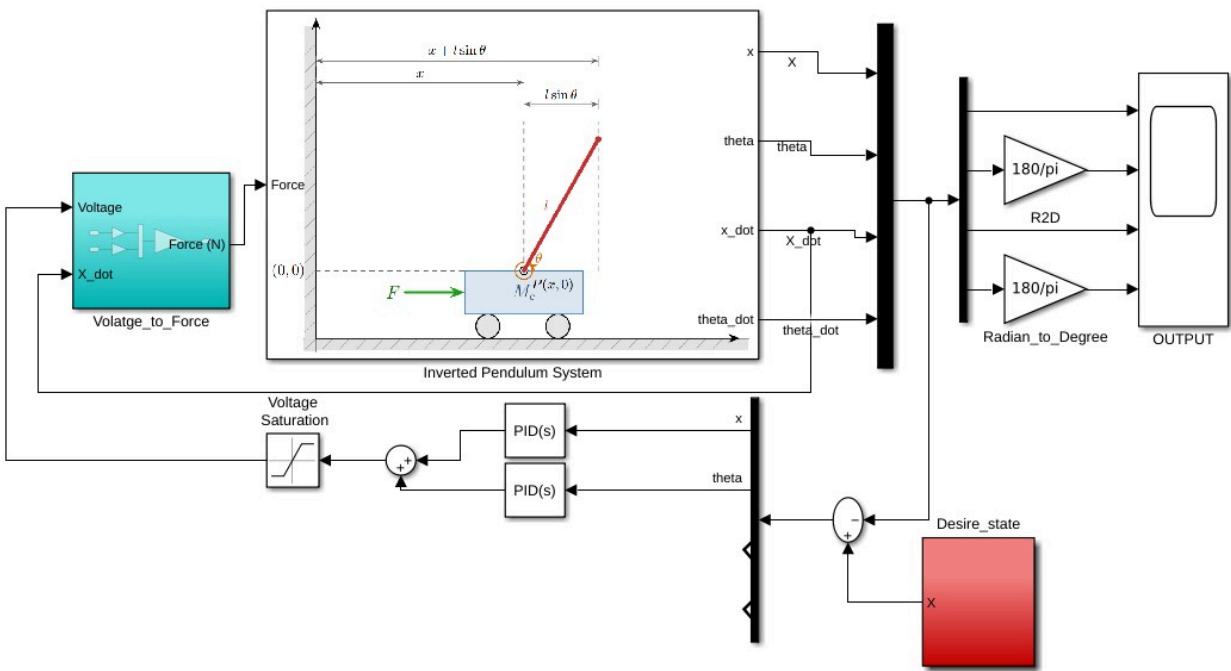


Figura 6: Model en Simulink amb controladors PID.

Pel PID associat a l'angle del pèndol, s'han seleccionat els guanys:

Guany PID obtinguts per al control de l'angle

Paràmetre	Valor
k_p	62.5903
k_i	63.8958
k_d	0

Taula 3: Valors dels guanys del controlador PID ajustat per al control de l'angle del pèndol.

Per al PID associat a la posició del carro, s'han seleccionat els guanys:

Guany PID obtinguts per al control de la posició

Paràmetre	Valor
k_p	-1.573
k_i	-0.022984
k_d	-2.1018

Taula 4: Valors dels guanys del controlador PID ajustat per al control de la posició horitzontal del carro.

I, partint de $\theta = \pi - (\pi * 0.1)$ com a condició inicial per a l'angle del pèndol i $x = 0.2$ com a condició inicial per a la posició del carro, s'obté la següent resposta:

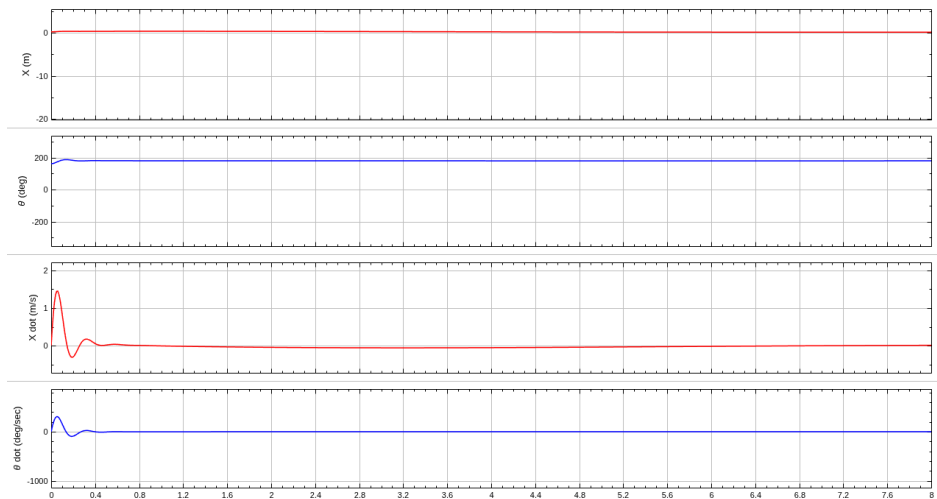


Figura 7: Resposta del sistema amb controlador PID.

En aquest cas, i a diferència de la resposta en llaç obert, el sistema és capaç d'estabilitzar-se al voltant del punt d'equilibri vertical. Tot i que es poden observar algunes oscil·lacions inicials, aquestes s'amortitzen ràpidament i el sistema aconsegueix una posició estable amb un error molt petit respecte de la posició desitjada.

4. Controlador LQR

4.1 Introducció al control òptim

Un controlador LQR és un regulador òptim per a sistemes lineals en espai d'estats que calcula automàticament el guany de realimentació K per estabilitzar el sistema amb un compromís entre precisió i esforç de control. Funciona triant l'entrada de control $u = -Kx$, de manera que la dinàmica en bucle tancat passa de A a $A - BK$, i el guany K es calcula minimitzant una funció de cost quadràtica. Esquemàticament, el controlador LQR es pot representar de la següent manera:

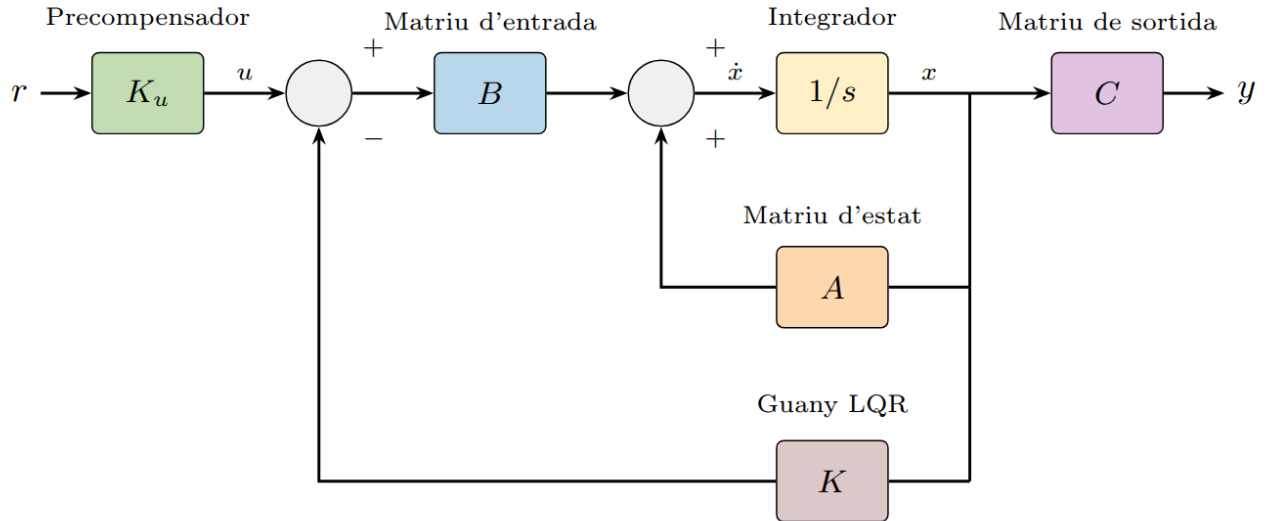


Figura 8: Esquema bàsic d'un controlador LQR.

LQR és una llei de control òptim que utilitza un índex de rendiment quadràtic, o funció de cost, per trobar els factors de ponderació òptims Q i R i obtenir la matriu de guany LQR K . Per a un sistema lineal invariant en el temps, una llei de control òptima busca una entrada que permeti al sistema seguir una trajectòria òptima predeterminada i, al mateix temps, minimitzar la funció de cost. La dinàmica del sistema s'expressa com:

$$\dot{x} = g(x(t), u(t), t)$$

Per al control òptim, el sistema requereix una funció de cost o criteri de rendiment:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} h(x(t), u(t), t) dt$$

L'equació de Hamilton-Jacobi es pot resoldre utilitzant un criteri de rendiment quadràtic per obtenir els paràmetres necessaris per calcular un guany òptim K . Definint la funció següent:

$$f(x, t) = \min \int_{t_0}^{t_1} h(x, u) dt$$

l'equació de Hamilton-Jacobi pren la forma:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = - \min \left[h(x, u) + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^T g(x, u) \right]$$

Si l'equació és quadràtica, l'índex de rendiment quadràtic es pot escriure com:

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

Substituint les equacions, s'obté:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = - \min \left[x^T Q x + u^T R u + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^T (Ax + Bu) \right]$$

Un cop trobat el guany LQR, la nova entrada de control es defineix com:

$$u = -Kx$$

on K es defineix com:

$$K = R^{-1} B^T P$$

i la matriu P s'obté resolent l'equació algebraica de Riccati:

$$PA + A^T P + Q - PBR^{-1}B^T P = 0$$

Com que totes les altres matrius són conegudes o han estat definides prèviament, la solució del guany LQR es pot calcular directament.

Les matrius Q i R són matrius simètriques definides positives de dimensions $l \times l$ i $m \times m$, respectivament, i representen els pesos assignats als estats i a les entrades del sistema. Si observem la funció de cost:

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

Les matrius Q i R es poden ajustar de manera independent per definir el compromís desitjat entre qualitat de la regulació i esforç de control. En el cas del pèndol invertit, la matriu Q pondera els estats del model linealitzat, és a dir, la posició del carro, l'angle del pèndol, la velocitat del carro i la velocitat angular del pèndol. Quan augmenta el pes associat a un estat dins de Q , la funció de cost penalitza més les desviacions d'aquella variable i el controlador tendeix a corregir-la amb més intensitat.

De manera anàloga, la matriu R pondera la variable de control. Si el model s'ha formulat amb voltatge com a entrada, aleshores R penalitza la tensió aplicada al motor, de manera que valors elevats de R tendeixen a limitar l'amplitud del senyal de control i produeixen una resposta més suau. En canvi, valors més petits de R permeten una actuació més agressiva, a costa d'un ús més intens de l'actuador.

Tanmateix, les matrius Q i R no proporcionen directament el guany del controlador. Un cop fixades aquestes ponderacions, el problema LQR es resol mitjançant l'equació algebraica de Riccati, la qual permet calcular la matriu P . A partir d'aquesta solució, el guany òptim s'obté com $K = R^{-1} B^T P$, on les matrius A i B corresponen al model final del sistema, en aquest cas formulat amb voltatge com a entrada.

En el nostre cas, les matrius Q i R s'han determinat a partir d'un procés iteratiu de sintonització sobre el model linealitzat del pèndol invertit amb voltatge com a entrada. S'ha pres com a punt de partida una matriu Q diagonal i un valor escalar de R , utilitzant com a referència l'exemple del material docent, i posteriorment s'han ajustat aquests pesos en funció de l'estabilització de l'angle, del desplaçament del carro i del nivell de voltatge requerit per l'actuator.

En MATLAB, la funció `lqr` permet calcular directament el guany K a partir de les matrius A , B , Q i R . Per al model del pèndol invertit, s'han seleccionat les següents matrius de ponderació:

```
Q = diag([q1 q2 q3 q4]); % pesos dels estats
R = r; % pes del voltatge d'entrada
K = lqr(A,B,Q,R);
```

En aquest codi, la funció `lqr(A,B,Q,R)` resol internament l'equació algebraica de Riccati associada al sistema i retorna el guany òptim K . En aquest cas, s'han seleccionat els pesos següents:

$$Q = \begin{bmatrix} 1200 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1500 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = 0.05$$

4.2 Simulació del sistema no linealitzat amb el controlador LQR en Simulink

Un cop obtingut el guany K , s'ha implementat el controlador LQR al model no linealitzat del pèndol invertit a Simulink. En aquesta implementació, el bloc del pèndol invertit representa la planta i proporciona com a sortides els estats x , θ , $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, dels quals escollim la posició del carro i l'angle del pèndol per construir el senyal d'error respecte de l'estat desitjat; aquest error s'introdueix en un bloc de producte on es multiplica pel guany K per generar la comanda de control. El model en Simulink amb el controlador LQR es mostra a continuació:

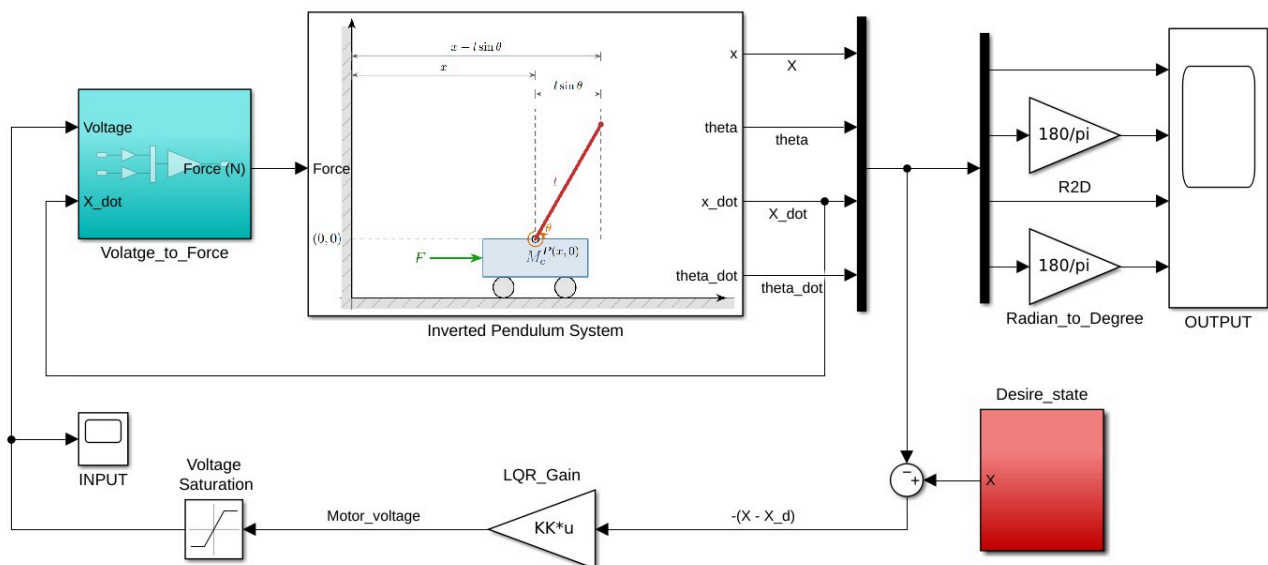


Figura 9: Model en Simulink amb controlador LQR.

Partint de les mateixes condicions inicials que en el cas del PID, és a dir, $\theta = \pi - (\pi * 0.1)$ com a condició inicial per a l'angle del pèndol i $x = 0.2$ com a condició inicial per a la posició del carro, s'obté la següent resposta:

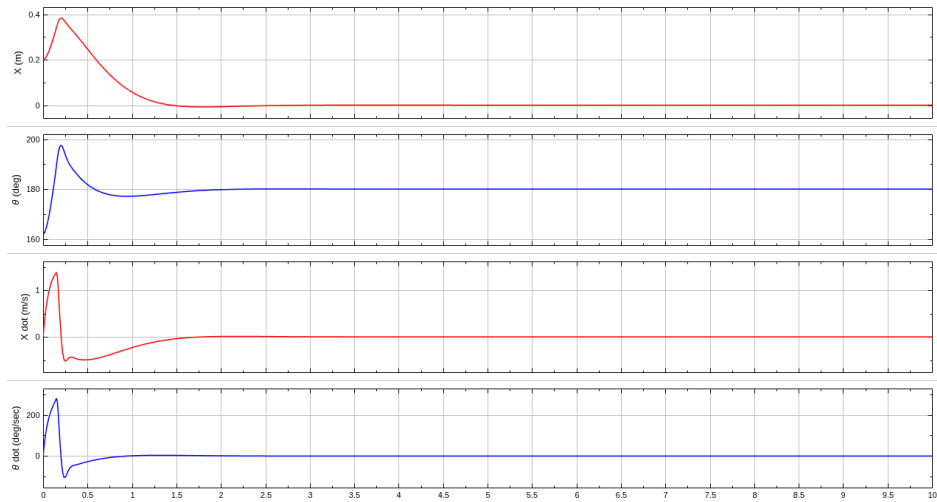


Figura 10: Resposta del sistema amb controlador LQR.

El voltatge consumit per aquest model és, si limitem el motor a un voltatge màxim de 10V, el següent:

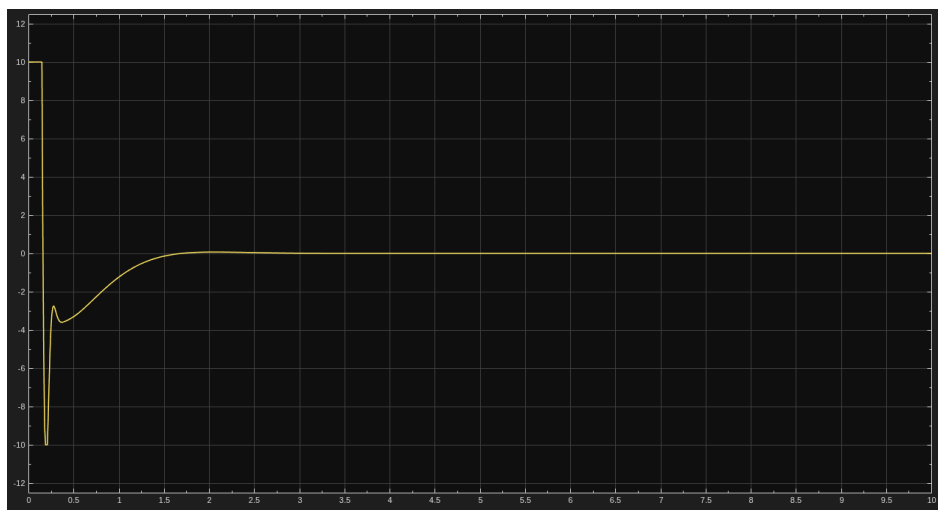


Figura 11: Voltatge consumit pel controlador LQR.

És a dir, amb un guany LQR ben ajustat, el sistema és capaç d'estabilitzar-se al voltant del punt d'equilibri vertical, amb una resposta ràpida i amb un voltatge màxim de 10V. En comparació amb el controlador PID, el LQR mostra una resposta més suau i menys oscil·lacions inicials, a costa d'un ús més intensiu de l'actuador en els primers instants.

5. Filtre de Kalman

En les aplicacions reals de control, no sempre és possible mesurar directament tots els estats del sistema. A més, les mesures disponibles solen estar contaminades per soroll de sensor, i el model matemàtic del sistema conté incerteses degudes a pertorbacions externes o a simplificacions del model físic. En aquestes condicions, el controlador LQR dissenyat a l'apartat anterior no es pot aplicar directament, ja que requereix el coneixement de tots els estats. Per resoldre aquest problema s'introdueix el Filtre de Kalman, un estimador òptim que, a partir de l'entrada de control i les mesures disponibles, ambdues contaminades per soroll, reconstrueix una estimació dels estats del sistema que minimitza l'error quadràtic mig de l'estimació.

5.1 Introducció al Filtre de Kalman

Suposem que tenim un estat estimat $\hat{x}$ que pretén reproduir el vector d'estat real x . Si el sistema és:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

l'error d'estimació es defineix com:

$$e = x - \hat{x}$$

i la seva dinàmica és:

$$\dot{e} = Ae$$

Si la matriu A és asimptòticament estable, l'error convergeix a zero per a qualsevol condició inicial. En canvi, si A és inestable, com és el cas del pèndol invertit, l'estimació divergeix. Per corregir-ho, s'introdueix un guany d'observador L que alimenta la diferència entre la sortida mesurada i la sortida estimada:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}) \quad \hat{y} = C\hat{x}$$

Amb aquesta correcció, la dinàmica de l'error passa a ser:

$$\dot{e} = (A - LC)e$$

i es pot fer asimptòticament estable escollint L adequadament. Aquesta estructura es denomina observador d'ordre complet.

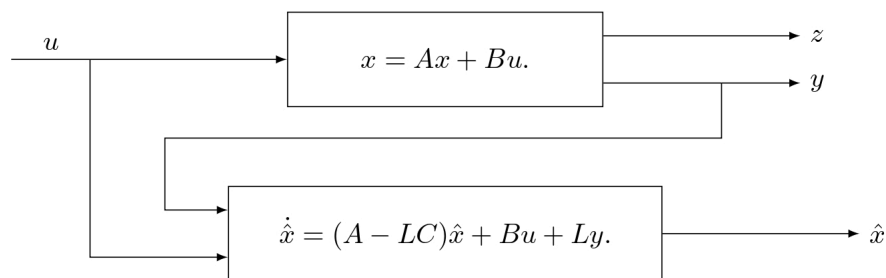


Figura 12: Diagrama observador d'ordre complet.

Per al Filtre de Kalman, que és un estimador òptim respecte d'un observador genèric, el model del sistema inclou explícitament els termes de soroll:

$$\dot{x} = Ax + Bu + Gw(t) \quad y = Cx + v(t)$$

on $w(t)$ és el soroll de procés i $v(t)$ és el soroll de mesura, ambdós de tipus gaussià de mitjana zero, amb matrius de covariància:

$$S_w(\omega) = Q_N, \quad S_v(\omega) = R_N$$

El guany de Kalman L s'obté resolent un problema dual al del LQR: en lloc de minimitzar l'esforç de control, es minimitza la covariància de l'error d'estimació. Anàlíticament, el guany òptim és:

$$L = P_e C^T R_N^{-1}$$

on P_e és la solució de l'equació algebraica de Riccati associada al problema d'estimació:

$$AP_e + P_e A^T + GQ_N G^T - P_e C^T R_N^{-1} C P_e = 0$$

En la pràctica, aquest guany es pot calcular a MATLAB aprofitant la dualitat entre el problema de control LQR i el d'estimació. Si es defineix el sistema transposat (A^T, C^T) com a planta, el problema d'estimació és equivalent a trobar el guany LQR òptim per a aquest sistema dual:

```
L = lqr(A', C', Vd, Vn)';
```

on V_d és la covariància del soroll de procés (Q_N) i V_n és la covariància del soroll de mesura (R_N).

5.2 Aplicació al pèndol invertit

1. Observabilitat del sistema:

Abans de dissenyar qualsevol observador, cal verificar que el sistema és observable, és a dir, que tots els estats poden ser reconstruïts a partir de les sortides. La condició necessària i suficient és que la matriu d'observabilitat tingui rang màxim:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}, \quad \text{rang}(\mathcal{O}) = n = 4$$

Assumim que els sensors del sistema únicament mesuren la posició del carro x i l'angle del pèndol θ . Això vol dir que la matriu de sortida és

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aquesta és una hipòtesi realista en un sistema del pèndul invertit real en el es diposa d'encoders que mesuren posicions i angles, però la velocitat s'ha de deduir per derivació o estimació. Malgrat mesurar-se només 2 de les 4 variables d'estat, el sistema continua sent completament observable: el càlcul del rang de la matriu $\mathcal{O}$ dona 4, cosa que confirma que $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$ es poden reconstruir íntegrament a partir de x , θ i la dinàmica del model.

```
rank_obsv = rank(observ(A, C)); % resultat: 4
```

2. Configuració de les matrius de covariància:

Les matrius de covariància Q_N i R_N regulen el compromís entre confiar en el model del sistema o en les mesures dels sensors. Valors grans de Q_N indiquen un model incert i forcen l'estimador a seguir les mesures. Valors grans de R_N indiquen sensors sorollosos i forcen l'estimador a confiar més en la predicció del model.

En la implementació d'aquest treball, les covariàncies s'han inicialitzat amb matrius identitat escalades i s'han ajustat empíricament fins obtenir una estimació estable. Q_N és de dimensió 4×4 (un terme per a cada estat), mentre que R_N és de dimensió 2×2 (un terme per a cada mesura disponible, x i θ):

$$Q_N = 0.001 \cdot I_4, \quad R_N = 0.001 \cdot I_2$$

```
Vd = 0.001 * eye(n); % Covariància del soroll de procés (4x4)
Vn = 0.001 * eye(2); % Covariància del soroll de mesura (2x2)
```

3. Guany de Kalman obtingut:

El guany L obtingut numèricament és una matriu de dimensió 4×2 , ja que hi ha 4 estats a estimar i només 2 sortides mesurades:

$$L = \begin{bmatrix} 1.0132 & 0.3749 \\ 0.3749 & 13.8761 \\ 0.0836 & 3.0135 \\ 2.5692 & 95.8435 \end{bmatrix}$$

La primera columna d' L correspon a la correcció basada en l'error de posició x , i la segona a la correcció basada en l'error d'angle θ . S'observa que els valors de la segona columna, associats a θ , són notablement superiors als de la primera. Això és consistent amb la dinàmica del sistema: l'angle del pèndol és l'estat més crític i inestable, i per tant requereix una correcció estimada més agressiva. En particular, el terme $L_{42} = 95.84$ indica que l'estimació de $\dot{\theta}$ és altament sensible a l'error d'angle mesurat, cosa esperada ja que $\dot{\theta}$ no es mesura directament i s'ha de derivar a partir de θ .

4. Valors propis de l'observador:

La velocitat de convergència de l'estimador ve determinada pels valors propis de la matriu $A - LC$:

```
Valors propis A-LC: -19.7518, -1.0037, -7.0098, -5.5558
```

Tots quatre valors propis tenen part real estrictament negativa, cosa que garanteix que l'estimador és asimptòticament estable i que l'error d'estimació convergeix a zero. El valor propi dominant en mòdul és -1.0037 , significativament més ràpid que la dinàmica inestable del sistema en llaç obert (que presentava un pol positiu a $+6.92$), de manera que l'observador pot seguir el sistema sense un retard significatiu. Equivalent a un temps de convergència d'aproximadament 1 s.

5.3 Implementació a Simulink

La figura següent mostra el diagrama implementat a Simulink per a l'etapa del Filtre de Kalman. S'hi distingeixen tres parts principals: la planta no lineal del pèndol, el soroll afegit i el bloc estimador del Filtre de Kalman.

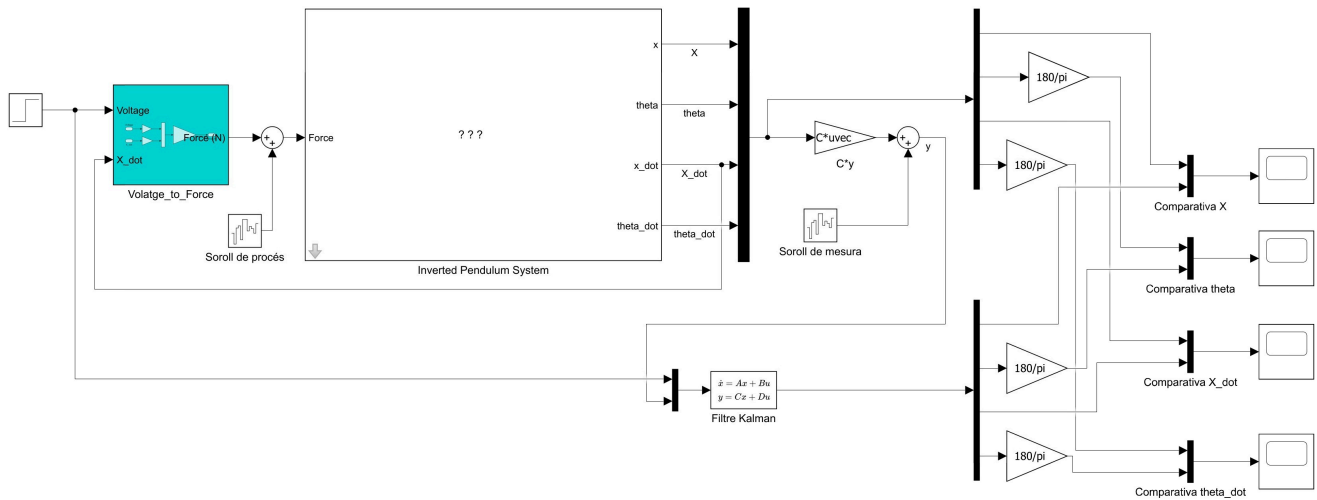


Figura 13: Diagrama Simulink de l'estimació d'estat amb el Filtre de Kalman. La planta no lineal rep com a entrada la força generada pel subsistema `Voltage_to_Force`. Només les sortides de posició i angle surten del bloc de la planta cap al Filtre de Kalman, al qual s'afegeix soroll de mesura. El bloc `Kalman Filter` reconstrueix els quatre estats estimats del sistema a partir d'aquestes dues mesures parcials.

Concretament, el diagrama conté els elements següents:

- `Voltage_to_Force`: subsistema que converteix la tensió d'entrada en la força equivalent aplicada al carro, incorporant la dinàmica elèctrica del motor (resistència d'armadura, constant de parell i constant de força contraelectromotriu).
- `Soroll de procés`: pertorbació gaussiana afegida directament a la força que rep la planta, que modela les incerteses del model físic.
- `Inverted Pendulum System`: planta no lineal que integra les equacions del moviment i proporciona els quatre estats reals x , θ , $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$.
- `Soroll de mesura`: soroll gaussià afegit únicament a les sortides de posició x i angle θ , que modela el soroll dels sensors. Les velocitats $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$ no es mesuren ni s'envien al Filtre de Kalman.
- `Kalman Filter`: observador que rep l'entrada de control u i les dues mesures sorolloses $y = [x, \theta]^T$, i estima el vector d'estat complet $\hat{x} = [\hat{x}, \hat{\theta}, \hat{\dot{x}}, \hat{\dot{\theta}}]^T$. Les matrius internes del bloc corresponen a $A_{kf} = A - LC$, $B_{kf} = [B, L]$, $C_{kf} = I_4$, $D_{kf} = 0$.
- Finalment, blocs de comparació que permeten visualitzar simultàniament l'estat real i l'estat estimat per a cadascuna de les quatre variables.

5.4 Resultats de la simulació

La resposta de la simulació es presenta en quatre figures independents, una per a cada estat del sistema. En totes elles es mostra en vermell el valor real i en blau l'estimació obtinguda amb el Filtre de Kalman.

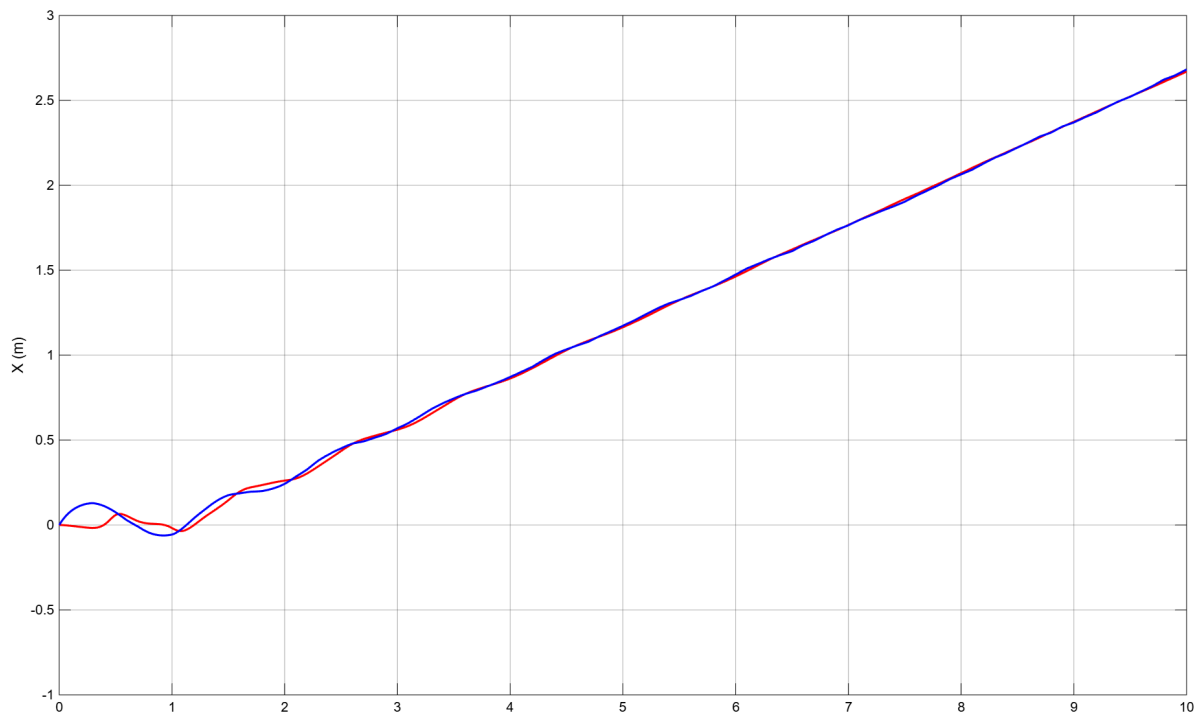


Figura 14: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per a la posició del carro x .

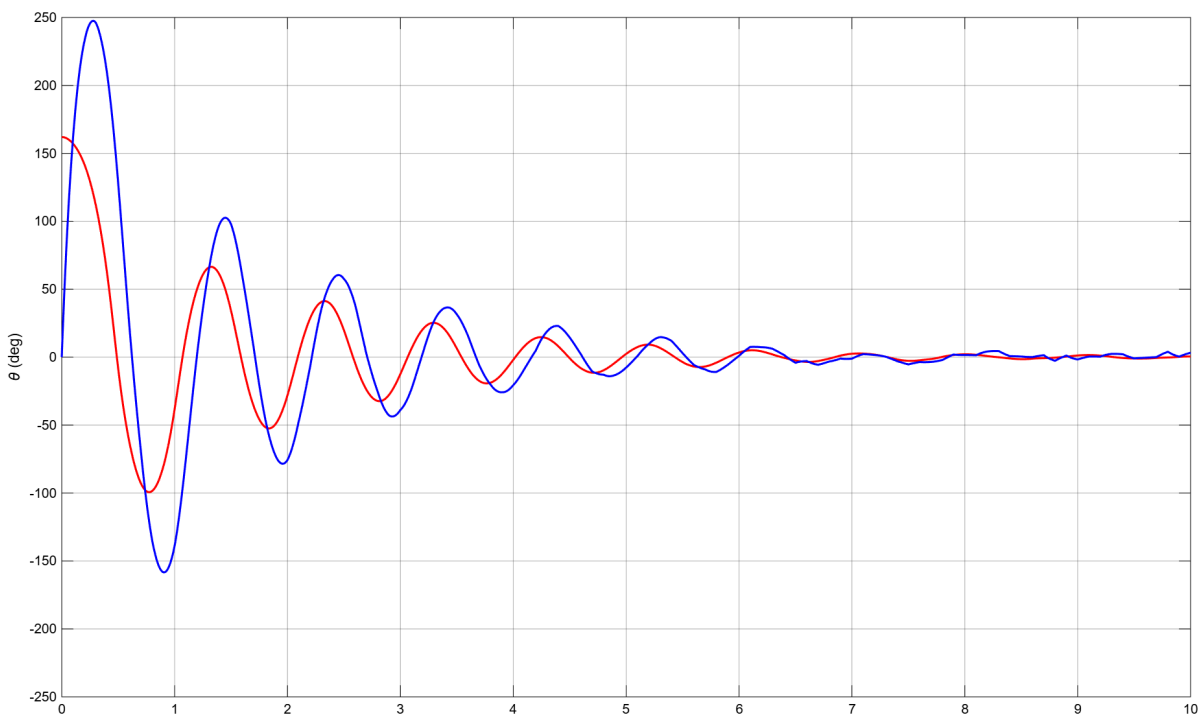


Figura 15: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per a l'angle del pèndol θ .

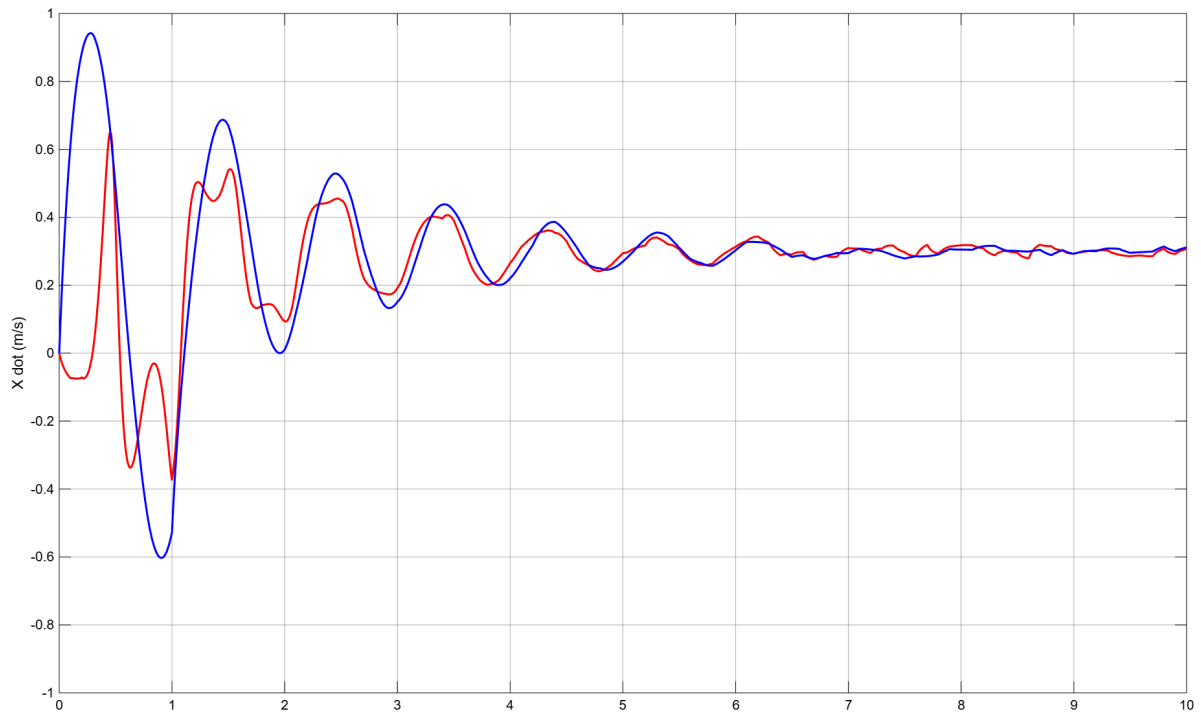


Figura 16: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per a la velocitat del carro $\dot{x}$.

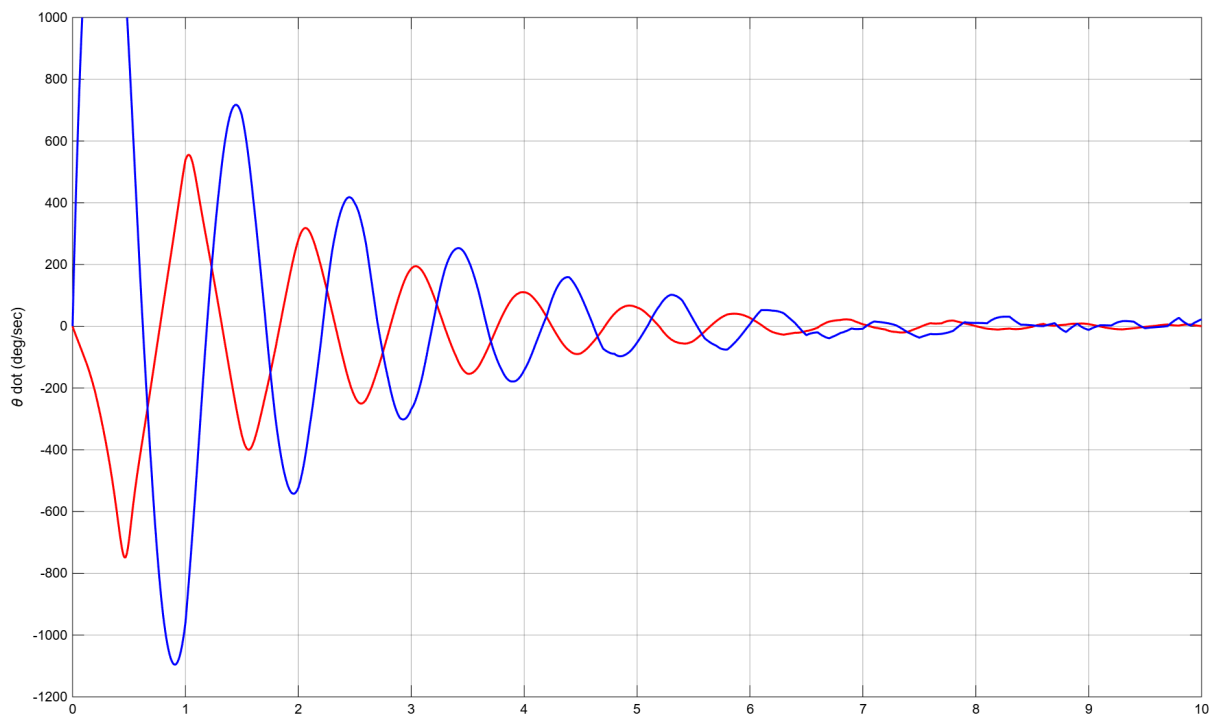


Figura 17: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per a la velocitat angular del pèndol.

S'observa que, en tots quatre estats, l'estimació del Filtre de Kalman segueix amb bona fidelitat la trajectòria real del sistema, tot i que el llaç no té controlador i, per tant, la resposta és en llaç obert i divergent. Cal destacar que $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$ s'obtenen exclusivament per estimació, sense cap mesura directa, cosa que fa aquest resultat especialment rellevant. En detall:

- **Posició del carro x :** l'estimació (blava) superposa gairebé perfectament el valor real (vermell). Atès que x és una de les dues variables mesurades directament, el filtre la segueix amb molt poc error. El carro deriva de manera creixent en absència de control, cosa esperada en llaç obert.
- **Angle del pèndol θ :** de manera similar a x , θ es mesura directament, i l'estimació s'hi ajusta amb molt bona precisió. Les oscil·lacions de gran amplitud dels primers segons reflecteixen la inestabilitat natural

del pèndol sense control actiu. A partir d'aproximadament $t = 4$ s les corbes convergeixen i s'apropen a 0° .

- **Velocitat del carro $\dot{x}$:** aquesta variable no es mesura, i el filtre la dedueix a partir de la dinàmica del model i de les mesures de x i θ . L'estimació segueix amb notable fidelitat la trajectòria real un cop superat el transitori inicial d'aproximadament 0.5 s, validant la capacitat de reconstrucció de l'observador.
- **Velocitat angular $\dot{\theta}$:** tampoc es mesura directament, i és la variable més difícil d'estimar per la seva alta sensibilitat a la inestabilitat del pèndol. S'observa un transitori inicial més pronunciat que en les altres variables, consistent amb el valor elevat del terme $L_{42} = 95.84$. A partir de $t \approx 4$ s l'estimació convergeix correctament al valor real.

En conjunt, els resultats confirmen que el Filtre de Kalman dissenyat és capaç d'estimar l'estat complet del pèndol invertit a partir de només dues mesures i en presència de soroll tant de procés com de mesura. El transitori inicial s'explica per la diferència entre les condicions inicials reals del sistema ($x_0 \neq 0$) i les condicions inicials de l'estimador, que s'inicialitza a zero. Un cop transcorregut aquest transitori, l'estimador s'adapta a la trajectòria real i la segueix amb un error reduït. Aquesta base permetrà, a l'apartat següent, combinar l'estimador amb el controlador LQR per obtenir el controlador LQG complet.

6. Controlador LQG

6.1 Introducció al controlador LQG

El Regulador Quadràtic Lineal Gaussià (LQG) és el resultat de combinar els dos blocs dissenyats als apartats anteriors: el controlador LQR i el Filtre de Kalman. Fins ara, el controlador LQR s'havia aplicat assumint que tots els estats del sistema eren directament disponibles. En la pràctica, però, els sensors només mesuren la posició del carro x i l'angle del pèndol θ , i ho fan amb soroll. Per tant, el controlador no pot basar-se en el vector d'estat real x , sinó en una estimació $\hat{x}$ proporcionada per l'estimador.

El controlador LQG resol precisament aquest problema: aplica la llei de control òptima del LQR sobre els estats estimats pel Filtre de Kalman. La llei de control resultant és:

$$u = -K\hat{x}$$

on K és el guany LQR calculat a la secció 4 i $\hat{x}$ és l'estimació de l'estat proporcionada pel Filtre de Kalman de la secció 5. D'aquesta manera, el sistema pot operar de manera òptima tot i no tenir accés directe als estats reals.

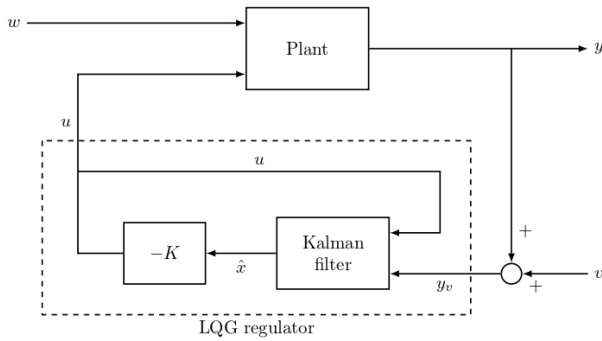


Figura 18: Diagrama general del LQG.

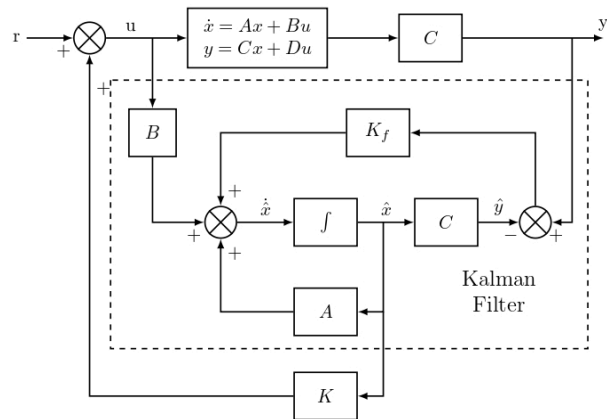


Figura 19: Diagrama de blocs detallat del LQG.

6.2 Principi de separació

El fonament teòric que justifica la combinació independent del LQR i el Filtre de Kalman és el principi de separació. Per a un sistema lineal invariant en el temps, aquest principi estableix que el disseny del controlador òptim i el de l'estimador òptim es poden realitzar de manera completament independent, i que el sistema resultant de la seva combinació és globalment estable.

Partint de l'equació de l'observador:

$$\dot{\hat{x}} = (A - LC)\hat{x} + Bu + Ly$$

i substituint la llei de control $u = -K\hat{x}$, la dinàmica del sistema en laço tancat s'expressa, en termes de l'estat real x i de l'error d'estimació $e = x - \hat{x}$, com:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$$

La matriu del sistema en laço tancat és triangular per blocs, de manera que els seus valors propis són precisament la unió dels valors propis de $A - BK$ (valors propis del controlador LQR) i els de $A -$

LC (valors propis de l'estimador de Kalman). Aquesta estructura confirma que ambdós conjunts de valors propis es poden dissenyar de forma independent sense interferir-se mútuament. En el nostre cas, els valors propis del controlador i de l'estimador ja han estat verificats a les seccions 4 i 5, respectivament, i tots ells tenen part real negativa.

6.3 Implementació a MATLAB i Simulink

A MATLAB, els guanys necessaris s'obtenen de manera directa a partir dels resultats de les seccions anteriors. El guany K del controlador LQR es calcula amb la funció `lqr`, i el guany L del Filtre de Kalman es calcula amb la funció `lqr` aplicada al sistema dual, tal com s'ha descrit a la secció 5:

```
% Guany del controlador LQR
KK = lqr(A, B, Q, R_lqr);
% KK = [-154.92    247.50   -94.36    26.92]

% Guany del Filtre de Kalman (sistema dual)
L = lqr(A', C', Vd, Vn)';
% L (4x2): primera columna correcció per x, segona per theta

% Verificació de valors propis
eig(A - B*KK) % controlador LQR
eig(A - L*C) % estimador Kalman
```

La implementació a Simulink combina el diagrama del Filtre de Kalman de la secció 5 amb el guany LQR. La planta no lineal rep la força de control generada pel subsistema `Voltage_to_Force`. Les mesures parcials i sorolloses s'introdueixen al bloc del Filtre de Kalman, que reconstrueix l'estimació $\hat{x}$ completa. Finalment, l'estimació es multiplica pel guany K per generar la comanda de control enllaç tancat.

El diagrama complet del controlador LQG implementat a Simulink es mostra a la figura següent:

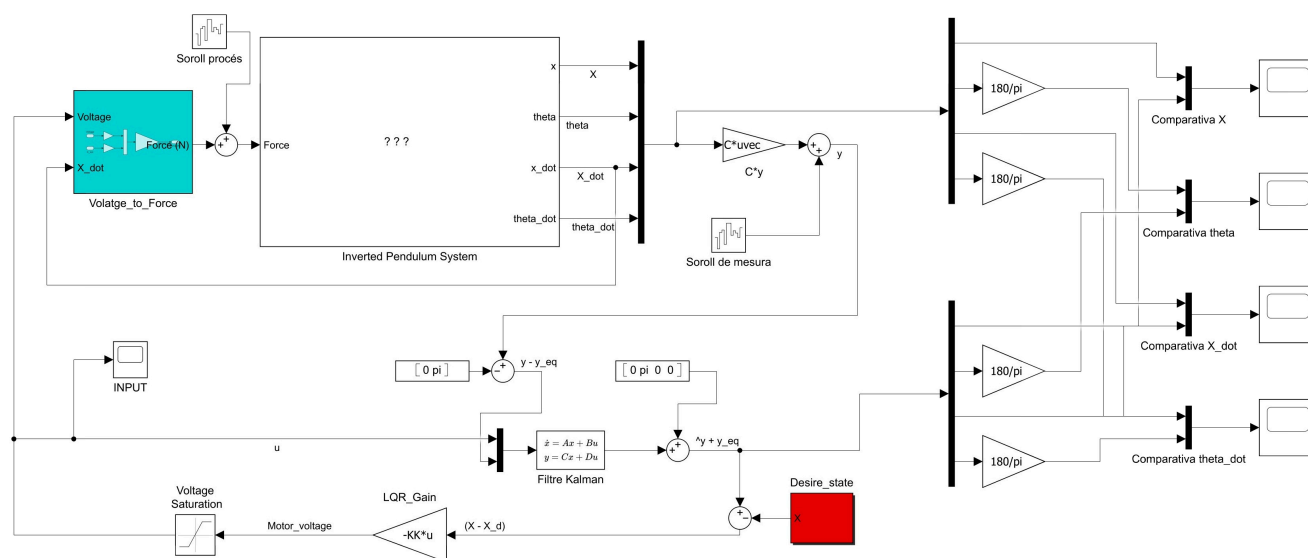


Figura 20: Diagrama Simulink del controlador LQG. Les mesures de posició i angle es desplacen restant el punt d'equilibri $[0 \text{ pi}]$ abans d'entrar al Filtre de Kalman, i l'estimació es desplaça de nou sumant $[0 \text{ pi } 0 \text{ } 0]$ a la sortida. La llei de control LQR s'aplica sobre la diferència entre l'estimació recuperada i l'estat desitjat `Desire_state`.

6.4 Resultats de la simulació

La resposta del controlador LQG es presenta en quatre figures independents, una per a cada estat del sistema. En totes elles es mostra en vermell el valor real i en blau l'estimació del Filtre de Kalman, el

que permet avaluar simultàniament el rendiment de l'estimador i del controlador.

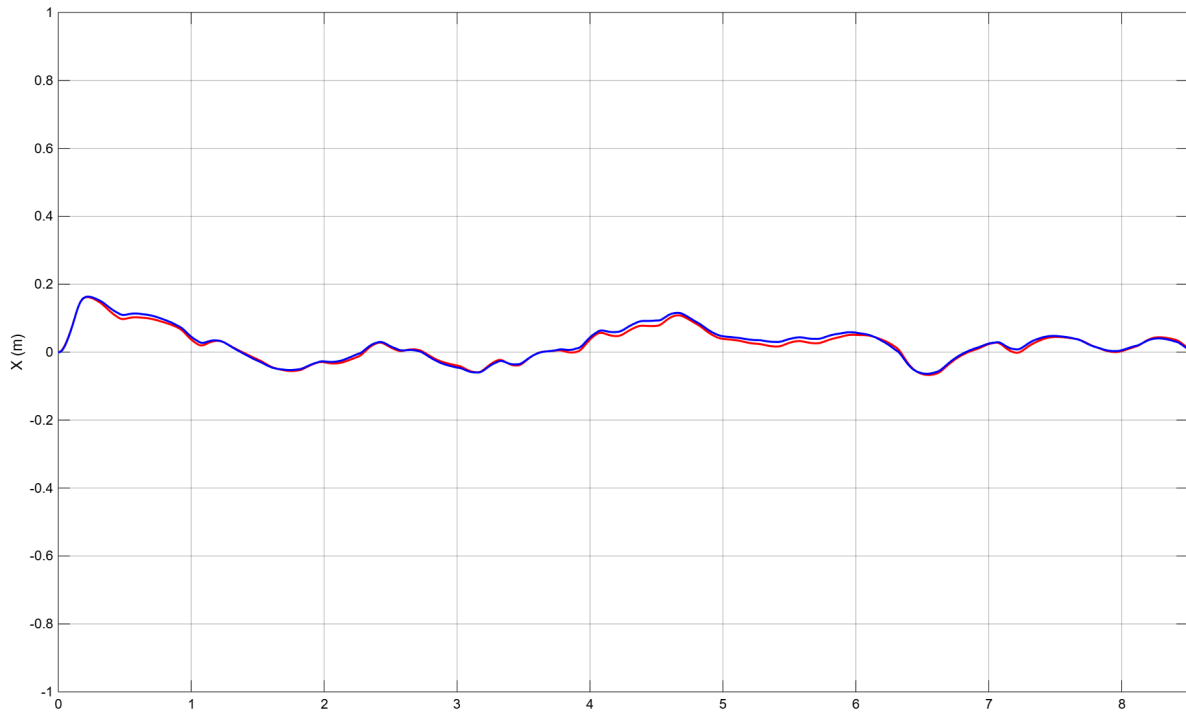


Figura 21: Resposta del controlador LQG per a la posició del carro x . El valor real (vermell) i l'estimació (blau) convergeixen a zero.

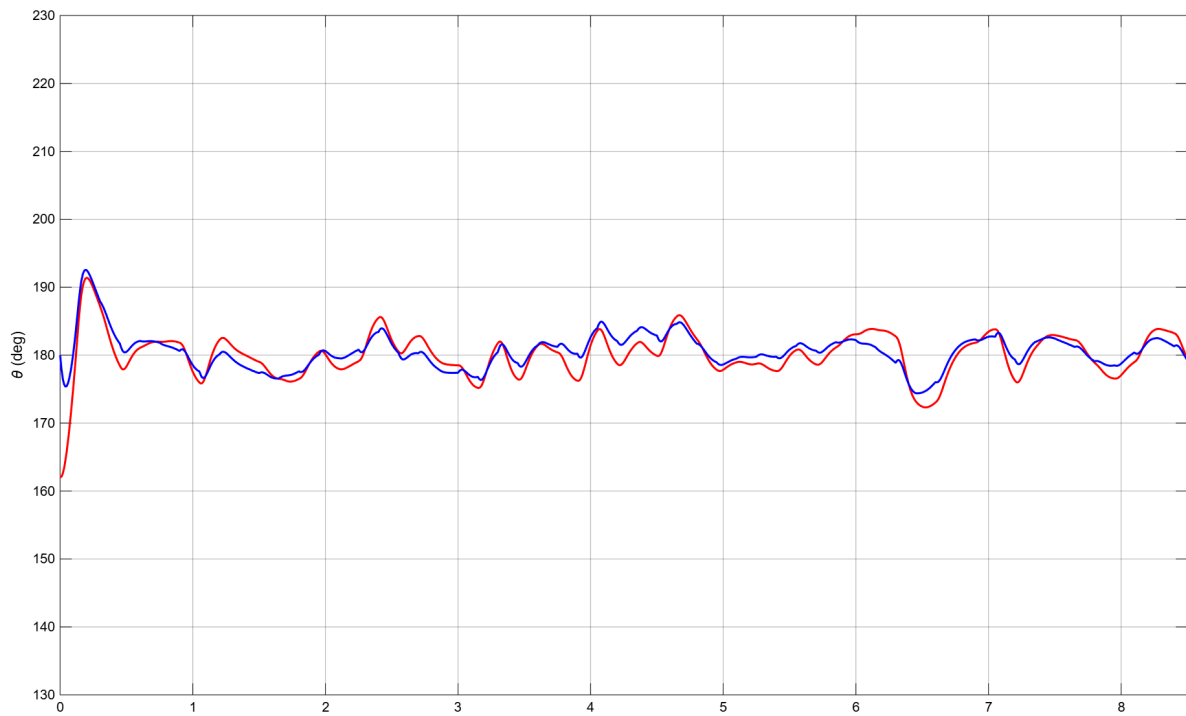


Figura 22: Resposta del controlador LQG per a l'angle del pèndol θ . El sistema s'estabilitza al voltant de 180° .

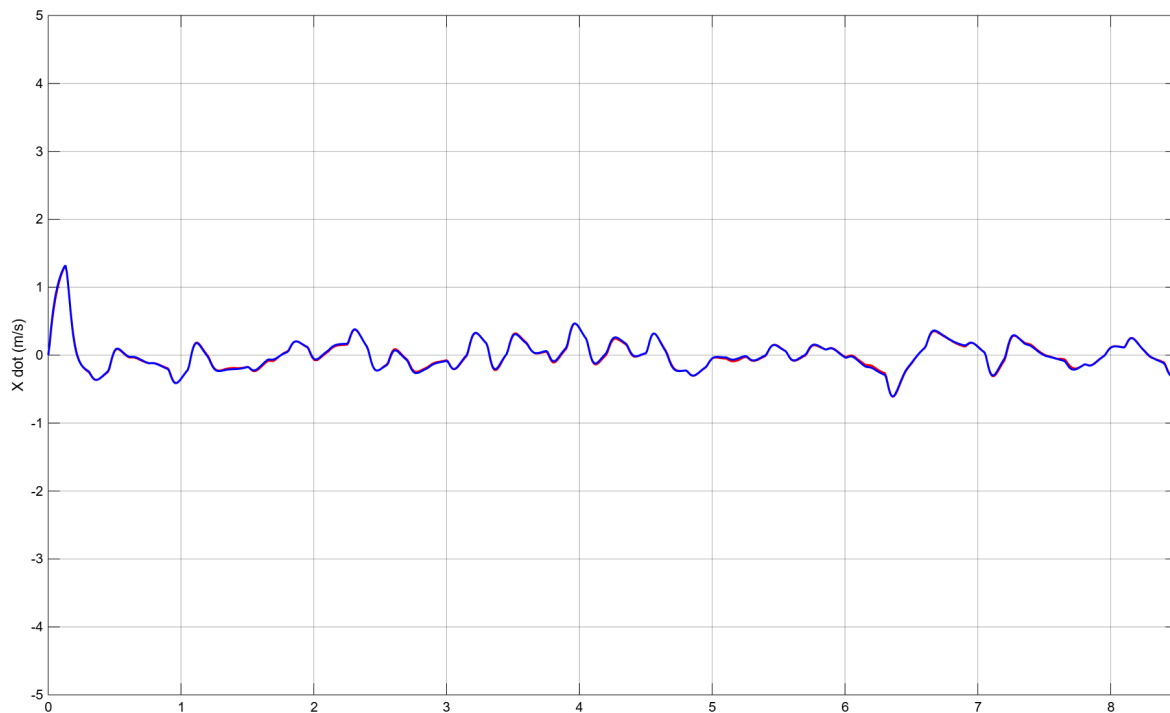


Figura 23: Resposta del controlador LQG per a la velocitat del carro $\dot{x}$. La velocitat convergeix a zero tot i no ser mesurada directament pels sensors.

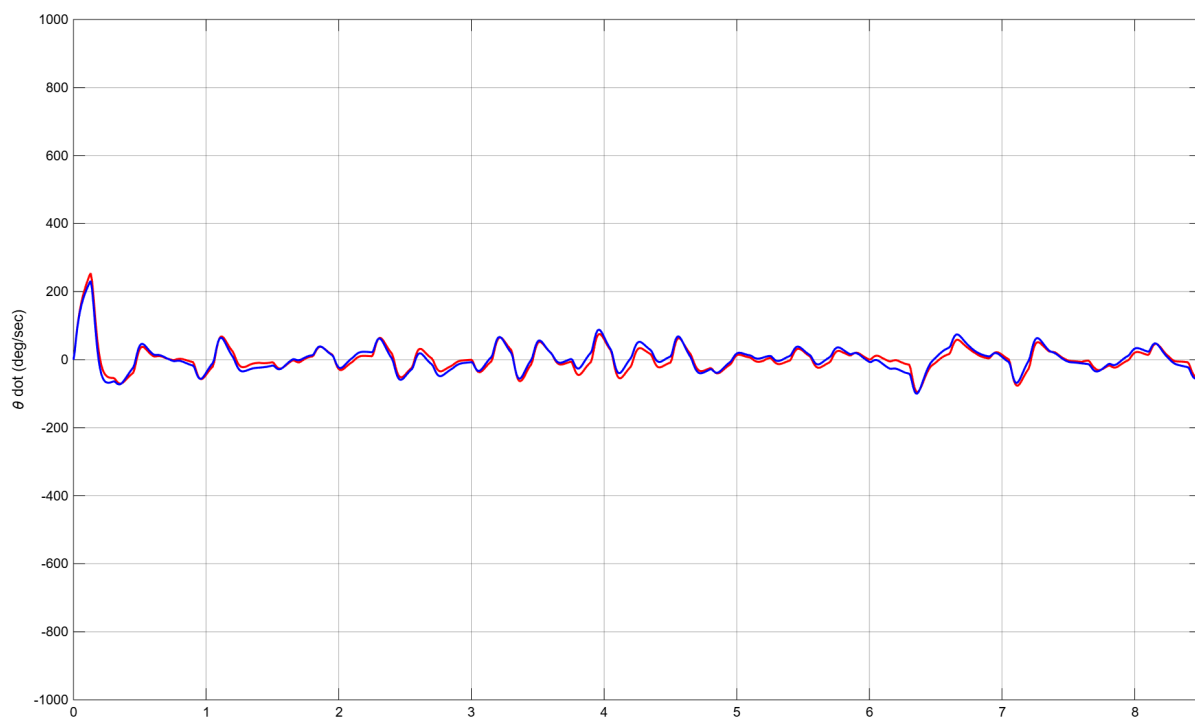


Figura 24: Resposta del controlador LQG per a la velocitat angular del pèndol $\dot{\theta}$. La velocitat angular convergeix ràpidament a zero.

A diferència del Filtre de Kalman enllaç obert (secció 5), on la trajectòria del pèndol divergia en absència de control actiu, el controlador LQG estabilitza el sistema en tots quatre estats. En detall:

- **Posició del carro x :** el carro oscil·la inicialment i convergeix a la posició de referència $x = 0$ en un temps d'aproximadament 2–3 s. L'estimació segueix el valor real amb molt bona fidelitat des del primer instant, ja que x és una variable directament mesurada.
- **Angle del pèndol θ :** la simulació inicia a 162° i s'estabilitza ràpidament al voltant de 180° (posició vertical). La discrepància inicial entre el valor real i l'estimat és petita i desapareix en menys d'un segon, consistent amb la velocitat dels valors propis de l'estimador. A partir d'aquí, ambdues corbes oscil·len lleugerament al voltant de 180° degut al soroll present al sistema.

- **Velocitat del carro $\dot{x}$:** tot i no ser mesurada directament, el Filtre de Kalman la reconstrueix amb precisió. Partint d'un pic inicial, la velocitat convergeix a zero en menys d'1 s i es manté al voltant de zero amb oscil·lacions menors degudes al soroll de mesura.
- **Velocitat angular $\dot{\theta}$:** presenta el pic inicial més elevat com a conseqüència de la condició inicial de l'angle, però convergeix ràpidament a zero en el primer segon. La corba estimada (blava) s'ajusta correctament al valor real (vermell).

En conjunt, els resultats confirmen que el controlador LQG és capaç d'estabilitzar el pèndol invertit en presència de soroll tant de procés com de mesura, i tot i disposar únicament de mesures parcials del sistema (x i θ). La diferència fonamental respecte al controlador LQR de la secció 4 és que el LQG no necessita accés directe als estats reals. Pot operar exclusivament sobre les estimacions del Filtre de Kalman i obté un rendiment equivalent. Això el converteix en el disseny de control complet i més realista per al pèndol invertit.

7. Extensions

7.1 Primera extensió

En aquesta extensió s'ha estudiat com afecta al comportament del pèndol invertit la presència de diferents nivells de fricció en el desplaçament horitzontal de la plataforma. El model dinàmic base ja incorpora un terme de fricció viscosa associat al moviment del carro, representat pel coeficient c , que en el sistema utilitzat té valor $c = 0.63$ i apareix a les equacions del moviment com una força oposada a la velocitat $\dot{x}$. L'objectiu d'aquesta extensió no és substituir el model original, sinó ampliar-lo amb una contribució addicional que permeti representar diferents condicions equivalents de contacte entre la plataforma i la superfície de desplaçament. Aquesta hipòtesi és coherent amb el model ja emprat, ja que es manté la idea de fricció viscosa lineal i no s'introdueixen no linealitats addicionals que compliquin innecessàriament l'anàlisi i la simulació.

Per modelar aquest efecte s'ha afegit una força externa de fregament proporcional a la velocitat del carro i en direcció contrària al moviment, definida com $F_f = -c_f \dot{x}$, on c_f és un nou coeficient de fricció addicional. D'aquesta manera, la força total resistiva associada al moviment de la plataforma es pot interpretar com la suma de la fricció base del model i la fricció afegida en aquesta extensió:

$$F_{\text{total}} = -c\dot{x} - c_f\dot{x} = -(c + c_f)\dot{x}$$

A nivell físic, aquesta extensió es pot entendre com una representació simplificada de superfícies amb diferents graus de resistència al moviment. No es pretén descriure amb detall el contacte real entre rodes, guies o superfícies, sinó estudiar de manera controlada com una variació de la fricció afecta l'estabilització del sistema, la resposta i l'esforç de control necessari per mantenir el pèndol prop de la posició invertida.

7.1.1 Implementació del model

La implementació s'ha realitzat en Simulink afegint un bloc extern que genera la força de fricció F_f a partir de la velocitat de la plataforma. Per fer-ho, s'ha pres la variable $\dot{x}$ de la sortida del model, s'ha multiplicat pel guany $-c_f$ i el resultat s'ha incorporat al sumatori de forces d'entrada del sistema, de manera que la fricció afegida sempre actua oposant-se al sentit del moviment. Aquesta forma d'implementació permet mantenir intacte el model base i, al mateix temps, variar de manera senzilla el nou paràmetre c_f . Això facilita la comparació entre diferents escenaris, ja que l'únic element que canvia entre simulacions és la magnitud de la fricció afegida. El model en Simulink amb la fricció addicional es mostra a continuació:

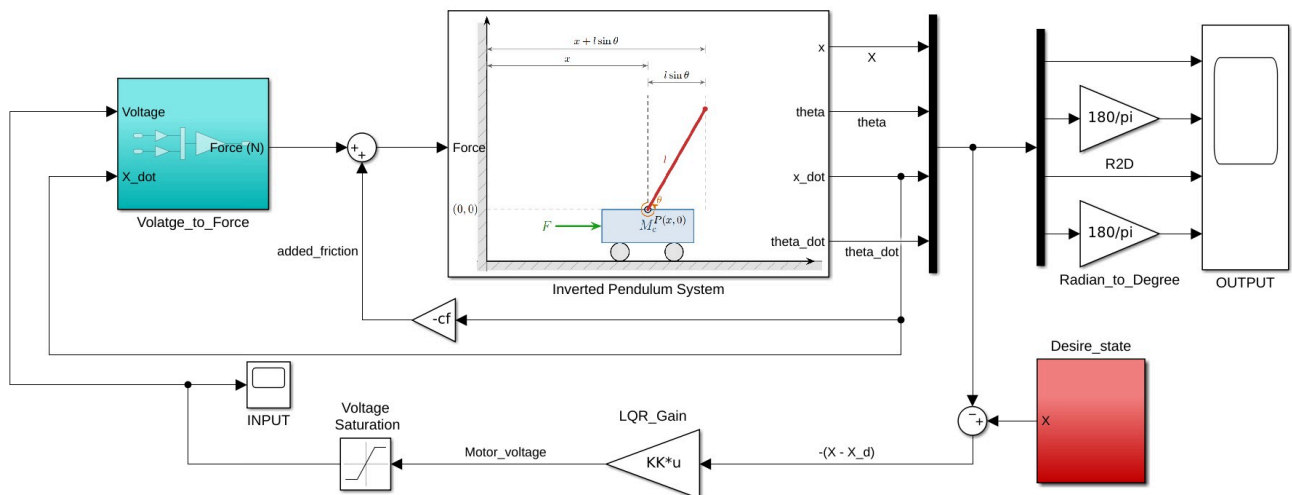


Figura 22: Model en Simulink amb fricció addicional.

Els valors de c_f seleccionats per a les simulacions han estat:

Valors escollits del coeficient de fricció addicional

c_f	Justificació
0	cas base
0.3	fricció baixa
0.63	mateixa magnitud (doble)
1.26	doble magnitud (triple)
5	cas extrem

Taula 5: Valors del coeficient de fricció addicional c_f utilitzats a l'extensió del model.

7.1.2 Resultats

Pel cas base, és a dir, sense fricció addicional ($c_f = 0$):

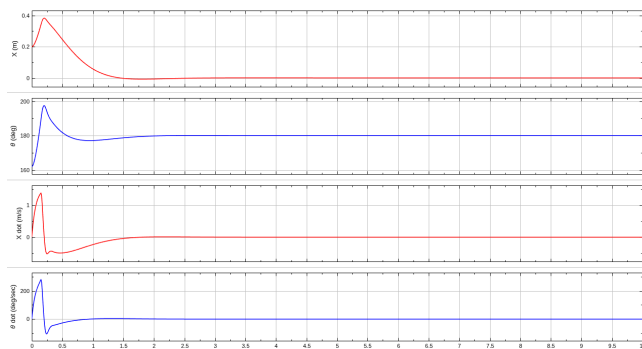


Figura 23: Resposta del sistema sense fricció addicional.

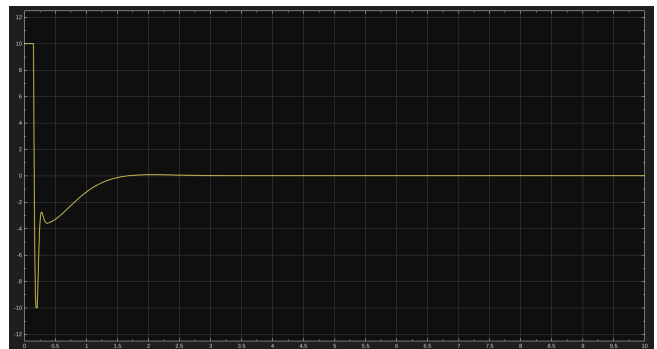


Figura 24: Voltatge del sistema amb fricció addicional

Aquest és el cas base. Veiem que la posició del carro x presenta un petit desplaçament inicial, però convergeix cap a 0, mentre que l'angle θ tendeix cap als 180° , que és la posició invertida de referència. També es veu que tant la velocitat $\dot{x}$ com la velocitat angular $\dot{\theta}$ tenen un pic transitori al començament i després decauen fins a valors propers a zero, cosa que indica que el pèndol s'estabilitza. A la gràfica de voltatge també s'observa una acció inicial intensa, necessària per corregir ràpidament la desviació inicial, seguida d'una disminució progressiva fins a pràcticament zero. En conjunt, el cas base mostra una resposta ràpida, amb un sobreimpuls moderat, però amb bona estabilització final.

Pel cas amb fricció addicional baixa ($c_f = 0.3$):

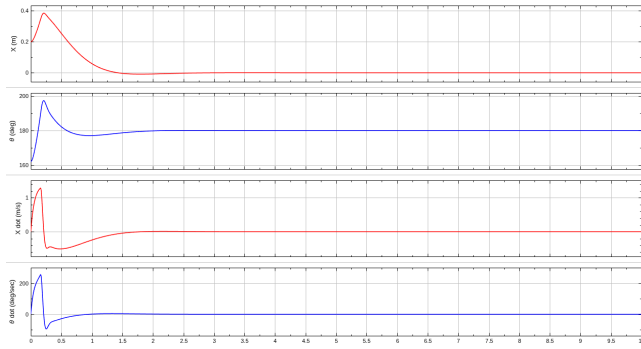


Figura 25: Resposta del sistema amb fricció addicional baixa.

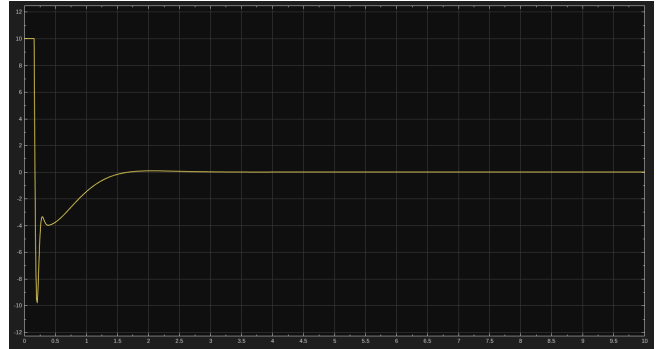


Figura 26: Voltatge del sistema amb fricció addicional baixa

En comparació amb el cas base, aquest cas mostra un comportament molt similar i no s'hi observen canvis qualitatius importants en l'estabilització del sistema. El controlador continua portant la posició del carro cap a 0 i l'angle cap als 180° en un temps semblant, mantenint un transitori inicial i una estabilització final correctes.

Pel cas amb fricció addicional mitjana, sent el doble del coeficient de fricció base ($c_f = 0.63$):

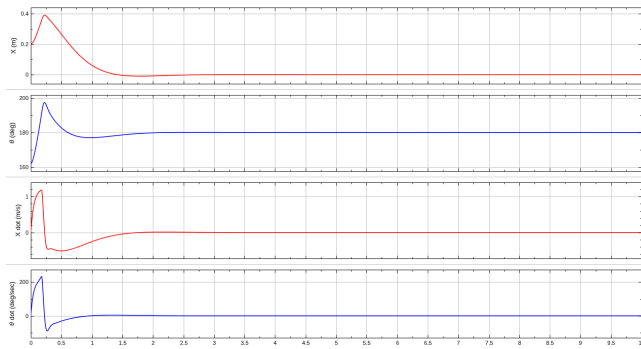


Figura 27: Resposta del sistema amb fricció addicional elevada.

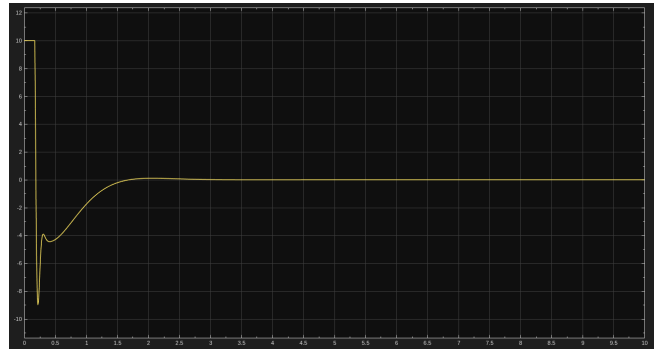


Figura 28: Voltatge del sistema amb fricció addicional elevada

En comparació amb el cas base, aquest cas continua estabilitzant correctament el sistema i manté una resposta molt semblant en la posició, l'angle i les seves derivades, sense canvis qualitatius importants en la convergència final. La diferència més clara apareix en l'acció del motor, ja que el pic negatiu de voltatge es redueix respecte del cas base i passa a situar-se al voltant de -8 V, cosa que indica una menor demanda instantània de voltatge a l'inici. Això suggereix que, en aquest cas amb fricció addicional de doble magnitud, aquesta, ajuda a esmorteir parcialment la resposta inicial i fa que el controlador no necessiti una correcció tan agressiva com en el cas base. Tot i aquesta reducció en el pic de voltatge, el sistema conserva una bona estabilització final, amb $x \rightarrow 0$, $\theta \rightarrow 180^\circ$ i velocitats finals properes a zero.

Pel cas amb fricció addicional més elevada, sent el triple del coeficient de fricció base ($c_f = 1.26$):

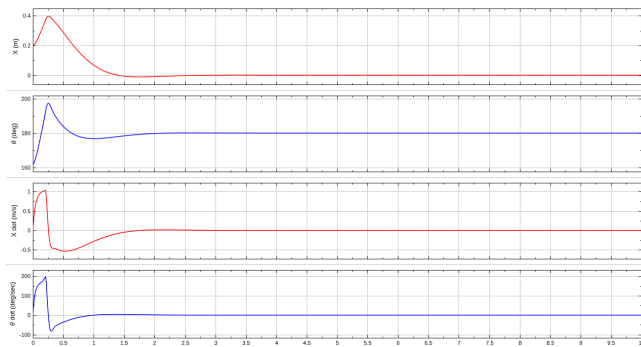


Figura 29: Resposta del sistema amb fricció addicional més elevada.

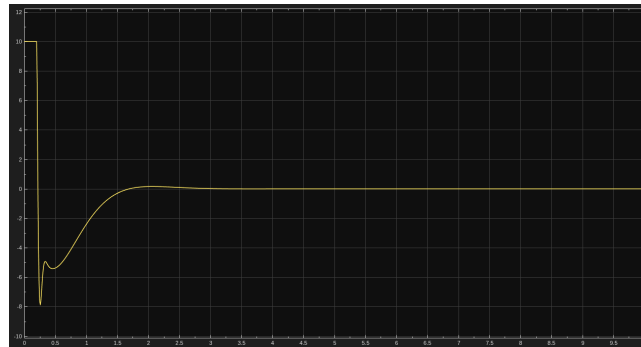


Figura 30: Voltatge del sistema amb fricció addicional més elevada

En aquest cas, el sistema continua estabilitzant-se correctament i es torna a observar una reducció del voltatge màxim requerit en el transitori inicial. Aquest fet confirma que l'augment de la fricció ajuda a esmorteir la resposta i redueix l'esforç instantani que ha de fer el controlador per corregir la desviació inicial. Per tant, la fricció continua sent beneficiosa, ja que no empitjora apreciablement el temps d'estabilització, però sí que redueix la demanda instantània de voltatge i la velocitat necessària durant el transitori inicial si es compara amb el cas base.

Pel cas amb fricció addicional extrema ($c_f = 5$):

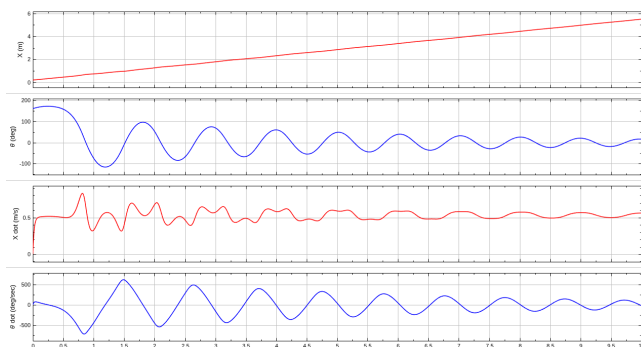


Figura 31: Resposta del sistema amb fricció addicional extrema.



Figura 32: Voltatge del sistema amb fricció addicional extrema

Aquí el comportament canvia radicalment, perquè el sistema ja no convergeix cap a l'equilibri desitjat sinó que manté una oscil·lació persistent i un desplaçament continu del carro. La posició x creix gairebé de manera monòtona al llarg de tota la simulació, l'angle θ oscil·la amb una amplitud encara apreciable, i la velocitat $\dot{x}$ no decau cap a zero sinó que es manté al voltant d'un valor positiu. Això contrasta amb la resta de casos, on el controlador aconseguia portar el sistema cap a $x = 0$, $\theta = 180^\circ$ i velocitats finals pròximes a zero en pocs segons. La gràfica de voltatge ho reforça encara més, perquè el voltatge queda constant al valor màxim, al voltant de 10 V, durant tota la simulació. Això indica que el controlador està treballant en saturació i que, fins i tot aplicant l'acció màxima, no és capaç de recuperar una estabilització comparable a la del cas base. Provem de donar-li un motor més potent, amb un voltatge màxim de 24V:

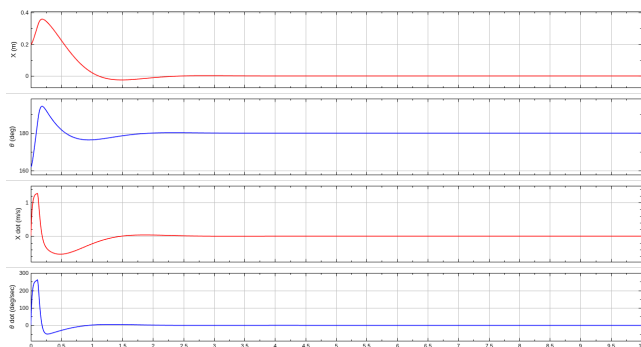


Figura 33: Resposta del sistema amb fricció addicional extrema i motor més potent.

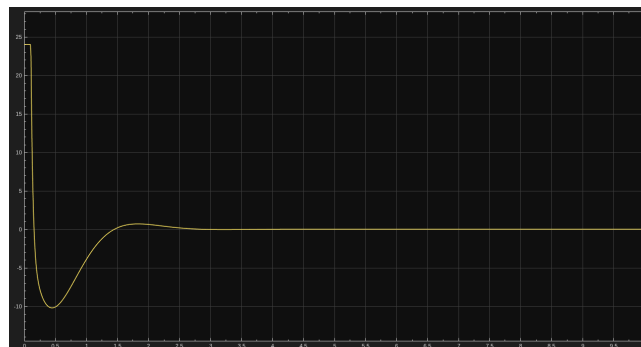


Figura 34: Voltatge del sistema amb fricció addicional extrema i motor més potent

En augmentar la tensió màxima disponible del motor fins a 24 V, el sistema aconsegueix tornar a estabilitzar-se. Això mostra que la pèrdua de rendiment observada en el cas anterior estava fortament relacionada amb la saturació de l'acció de control, ja que el límit de tensió disponible no era suficient per generar la força requerida. Amb un marge més gran d'actuació, el controlador recupera la capacitat de portar el carro i el pèndol cap a l'equilibri desitjat, amb un comportament similar al cas base.

7.1.3 Conclusions de la primera extensió

Aquesta extensió mostra que una fricció addicional moderada no perjudica l'estabilització del sistema i, fins i tot, pot ajudar a esmorteir la resposta inicial i reduir la demanda instantània de voltatge del motor. En canvi, quan la fricció és massa elevada, el controlador deixa de tenir prou autoritat de control i el sistema entra en saturació, perdent la capacitat d'estabilitzar-se amb el límit de tensió inicial.

Des d'un punt de vista industrial, aquest resultat és important perquè molts sistemes reals treballen sobre superfícies amb resistències al moviment diferents. Si el sistema ha de funcionar sobre terres més durs o amb més fregament, cal preveure un actuador amb més marge de tensió o parell, i possiblement reajustar el controlador; en canvi, amb superfícies més favorables, el sistema pot estabilitzar-se correctament amb menys esforç de control.

7.2 Segona extensió

Treballem amb el mateix sistema de pèndol invertit de les seccions anteriors, però ara considerem diverses situacions físiques reals que es podrien donar en funció de la qualitat dels sensors i del grau de coneixement del model dinàmic. En la pràctica, un mateix sistema pot estar equipat amb sensors de precisió alta o baixa, o bé el model matemàtic pot ser més o menys fidel al comportament real. Aquesta extensió explora com afecten aquestes circumstàncies al rendiment de l'estimador.

El disseny del Filtre de Kalman requereix especificar dues matrius de covariància: Q_N , que representa la incertesa del model (soroll de procés), i R_N , que representa la incertesa dels sensors (soroll de mesura). En la secció 5 s'ha treballat amb el cas base $Q_N = 0.001 \cdot I_4$ i $R_N = 0.001 \cdot I_2$, que assumeix una confiança equivalent entre el model i els sensors. Tanmateix, la relació entre Q_N i R_N rarament és simètrica a la realitat. Els sensors poden ser molt sorollosos, el model pot tenir incerteses importants, o bé ambdues coses alhora.

L'objectiu d'aquesta extensió és estudiar com afecta la variació del quocient Q_N/R_N al comportament de l'estimador. Recordem que el guany de Kalman L s'obté resolent l'equació algebraica de Riccati dual:

$$AP_e + P_e A^T + GQ_N G^T - P_e C^T R_N^{-1} C P_e = 0 \quad \Rightarrow \quad L = P_e C^T R_N^{-1}$$

Per tant, un quocient Q_N/R_N elevat produeix un guany L gran i valors propis ràpids de l'observador, mentre que un quocient baix produeix un guany L petit i valors propis lents. La interpretació física és:

- $Q_N \gg R_N$: el model és incert, l'estimador no pot confiar en la predicció i ha de seguir gairebé únicament les mesures dels sensors. El filtre és ràpid però amplifica el soroll de mesura.
- $Q_N \ll R_N$: els sensors són sorollosos, l'estimador confia principalment en la predicció del model i menys en les mesures. El filtre és suau però lent i pot perdre informació.

7.2.1 Casos estudiats

La taula següent recull la configuració dels cinc casos simulats:

Casos simulats per a l'anàlisi de sensibilitat del Filtre de Kalman

Cas	$V_d(Q_N)$	$V_n(R_N)$	Q_N / R_N	Interpretació
1 (base)	$0.001 \cdot I_4$	$0.001 \cdot I_2$	1	Confiança equilibrada entre model i sensors
2	$0.1 \cdot I_4$	$0.001 \cdot I_2$	100	Model incert, l'estimador segueix els sensors
3	$0.001 \cdot I_4$	$0.1 \cdot I_2$	0.01	Sensors sorollosos, l'estimador confia en el model
4	$10 \cdot I_4$	$0.001 \cdot I_2$	10 000	Model molt incert, seguiment agressiu dels sensors
5	$0.001 \cdot I_4$	$10 \cdot I_2$	0.0001	Sensors molt sorollosos, estimador quasi autònom

Taula 6: Casos simulats per a l'anàlisi de sensibilitat del Filtre de Kalman, amb les matrius de covariància emprades i el quocient resultant.

Abans de passar a la simulació, interpretem el guany L i els valors propis obtinguts per cada cas. Recordem que la velocitat de convergència de l'estimador depèn dels valors propis de la matriu $A - LC$: com més negatius siguin, més ràpid decau l'error. El valor propi dominant, és a dir, el menys negatiu, és el que marca la velocitat global de convergència a través de la constant de temps $\tau = -1/\lambda_{\text{dom}}$.

Per al **cas 1 (base)**, el guany obtingut és la matriu L de la secció 5:

$$L = \begin{bmatrix} 1.0132 & 0.3749 \\ 0.3749 & 13.8761 \\ 0.0836 & 3.0135 \\ 2.5692 & 95.8435 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\lambda(A - L_1 C) = \{-19.64, -1.00, -7.01, -5.55\}$. El valor propi dominant és -1.00 , que implica una constant de temps $\tau \approx 1$ s. Les columnes de L_1 associades a θ presenten valors notablement superiors a les de x , consistent amb la inestabilitat angular del pèndol.

Per al **cas 2** ($Q_N/R_N = 100$), el guany augmenta considerablement:

$$L_2 = \begin{bmatrix} 10.0124 & 0.0972 \\ 0.0972 & 18.1312 \\ 0.1283 & 3.0489 \\ -0.3142 & 114.3754 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\{-4.77, -11.29, -10.09, -20.32\}$. El valor propi dominant passa a -4.77 ($\tau \approx 0.21$ s), més de quatre vegades més ràpid que el cas base. L'aparició de l'element negatiu $L_{41} = -0.31$, que indica que davant d'una discrepància en la mesura de x , la correcció òptima de $\dot{\theta}$ va en sentit contrari per l'acoblament mecànic entre el carro i el pèndol. El filtre és ràpid però arrossega el soroll de mesura a l'estimació.

Per al **cas 3** ($Q_N/R_N = 0.01$), el guany es redueix a la primera columna:

$$L_3 = \begin{bmatrix} 0.1136 & 0.4284 \\ 0.4284 & 13.8189 \\ 0.0932 & 3.0062 \\ 2.9624 & 95.5678 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\{-0.10, -6.92, -19.64, -5.60\}$. El valor propi dominant a -0.10 ($\tau \approx 10$ s) indica una convergència deu vegades més lenta que el cas base. L'element $L_{11} = 0.11$ és significativament menor que al cas base (1.01), cosa que significa que el filtre pràcticament ignora l'error de mesura de x quan els sensors es considera que són sorollosos. En canvi, els elements de la columna 2 (associada a θ) es mantenen gairebé inalterats, lo qual indica que el filtre no pot renunciar a seguir l'angle encara que els sensors siguin sorollosos.

Per al **cas 4** ($Q_N/R_N = 10\,000$), el guany és molt agressiu:

$$L_4 = \begin{bmatrix} 100.0229 & -0.0687 \\ -0.0687 & 104.5348 \\ 2.2949 & -3.0537 \\ -10.9914 & 463.7618 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\{-4.48, -17.76, -99.99, -100.65\}$. La diagonal de L_4 presenta valors de fins a 464, la qual cosa significa que qualsevol petita discrepància entre mesura i predicció es tradueix en una correcció agressiva. La presència de valors negatius significatius (com $L_{31} = 2.29$ i $L_{41} = -10.99$) reflecteix un acoblament fort entre els estats a causa de la confiança quasi nul·la en el model. Com es veurà als resultats, aquesta agressivitat amplifica el soroll en lloc de filtrar-lo.

Per al **cas 5** ($Q_N/R_N = 0.0001$), el guany és:

$$L_5 = \begin{bmatrix} 0.0237 & 0.4340 \\ 0.4340 & 13.8180 \\ 0.0944 & 3.0061 \\ 3.0017 & 95.5630 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\{-0.010, -6.916, -19.637, -5.600\}$. Numèricament, L_5 és molt similar a L_3 excepte en L_{11} , que cau de 0.114 a 0.024: el filtre quasi ignora la mesura de posició del carro. El pol dominant a -0.01 ($\tau \approx 100$ s) fa que l'estimador sigui pràcticament autònom durant tota la simulació.

7.2.2 Resultats

En totes les figures que segueixen es mostren tres corbes: **vermell** per a l'estat real, **blau** per a l'estimació del Filtre de Kalman, i **verd** per a la mesura sorollosa disponible als sensors (només per als estats x i θ , que són els mesurats).

Cas 1: cas base ($Q_N = R_N = 0.001$)

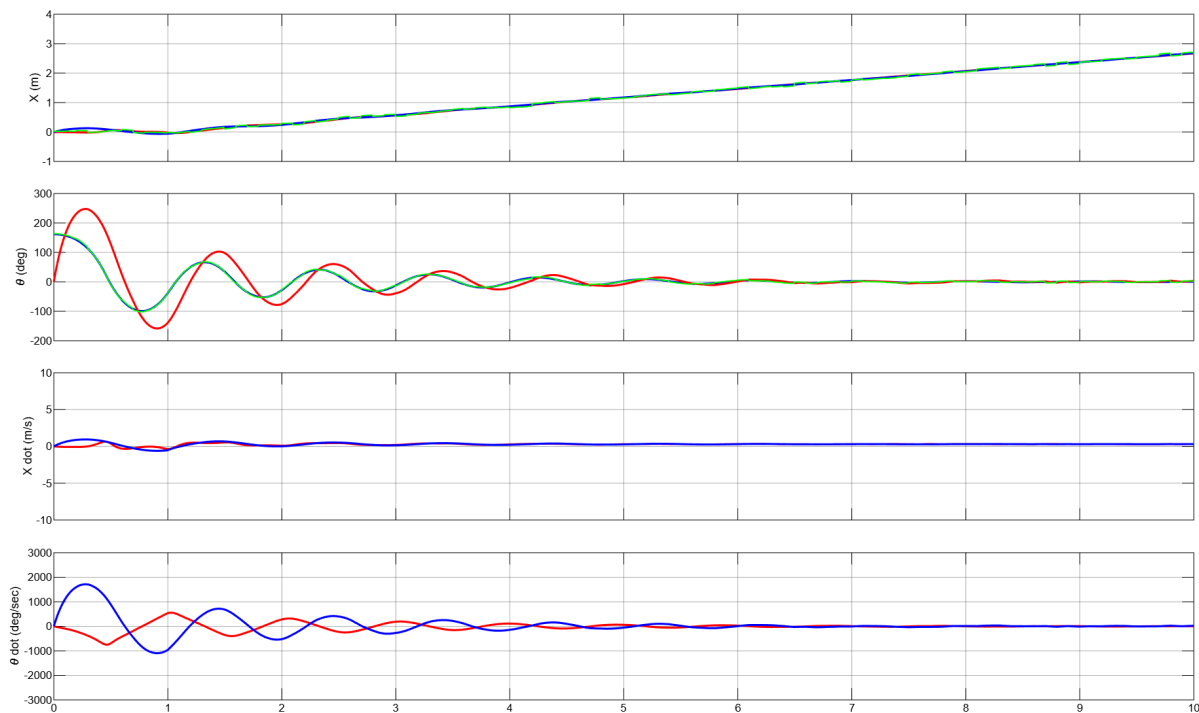


Figura 35: Cas 1 (base). Estat real (vermell), estimació Kalman (blau) i mesura sorollosa (verd) per als quatre estats. $Q_N = R_N = 0.001$.

El cas base mostra el comportament esperat: l'estimació segueix molt de prop el valor real tant per a x com per a θ , amb el verd (mesura sorollosa) oscil·lant al voltant de la corba real. Per a $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, que no es mesuren directament, l'estimació (blava) reconstrueix amb bona fidelitat la dinàmica real (vermella) un cop superat el breu transitori inicial. La posició del carro creix de manera creixent en llaç obert, però l'estimació la segueix de manera gairebé perfecta al llarg de tota la simulació.

Cas 2: model incert ($Q_N = 0.1 \cdot I_4$, $Q_N/R_N = 100$)

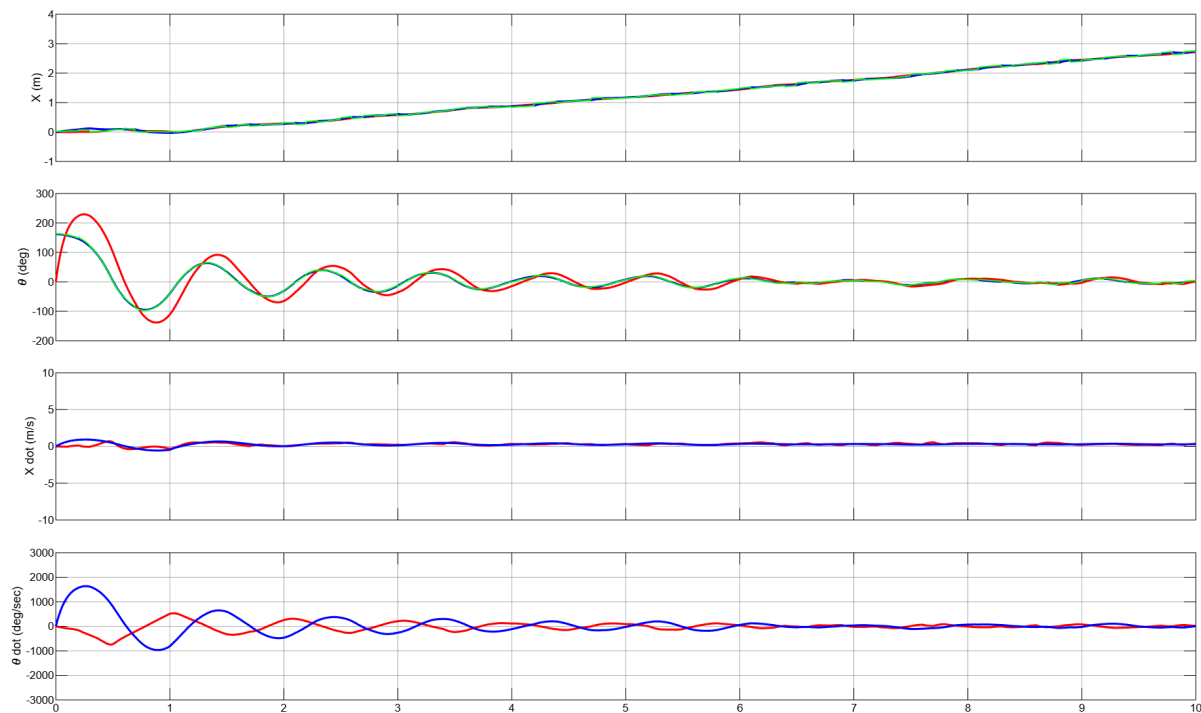


Figura 36: Cas 2 (model incert). Estat real (vermell), estimació Kalman (blau) i mesura sorollosa (verd). $Q_N/R_N = 100$.

Amb un pol dominant a -4.77 ($\tau \approx 0.21$ s), l'estimació de θ és més reactiva que al cas base: les corbes vermella i blava coincideixen gairebé des de $t = 0$. Tanmateix, a les gràfiques de $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, les oscil·lacions de l'estimació (blava) són més grans que al cas base a causa del soroll que el filtre ara incorpora directament de les mesures.

Cas 3: sensors sorollosos ($R_N = 0.1 \cdot I_2$, $Q_N/R_N = 0.01$)

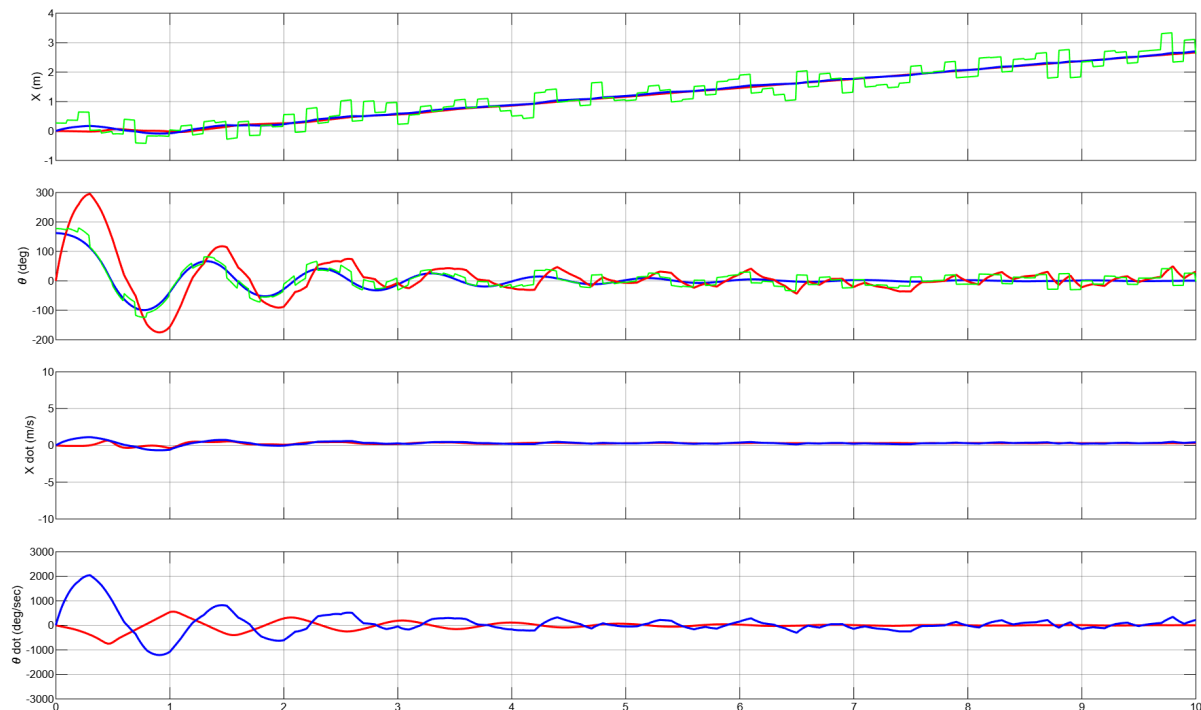


Figura 37: Cas 3 (sensors sorollosos). Estat real (vermell), estimació Kalman (blau) i mesura sorollosa (verd). $Q_N/R_N = 0.01$.

La mesura sorollosa (verda) de x mostra variacions brusques molt destacades, i el filtre les ignorava en bona mesura. L'estimació (blava) descriu una trajectòria molt més suau que segueix la tendència de fons sense copiar el soroll. El mateix efecte s'observa a θ , on la corba blava és molt més neta que la verda. A $\dot{x}$, l'estimació és quasi indistingible del valor real durant gran part de la simulació. D'altra

banda, el filtre convergeix més lentament, com evidencia la major separació inicial entre vermell i blau a θ durant els primers dos o tres segons.

Cas 4: model molt incert ($Q_N = 10 \cdot I_4$, $Q_N/R_N = 10\,000$)

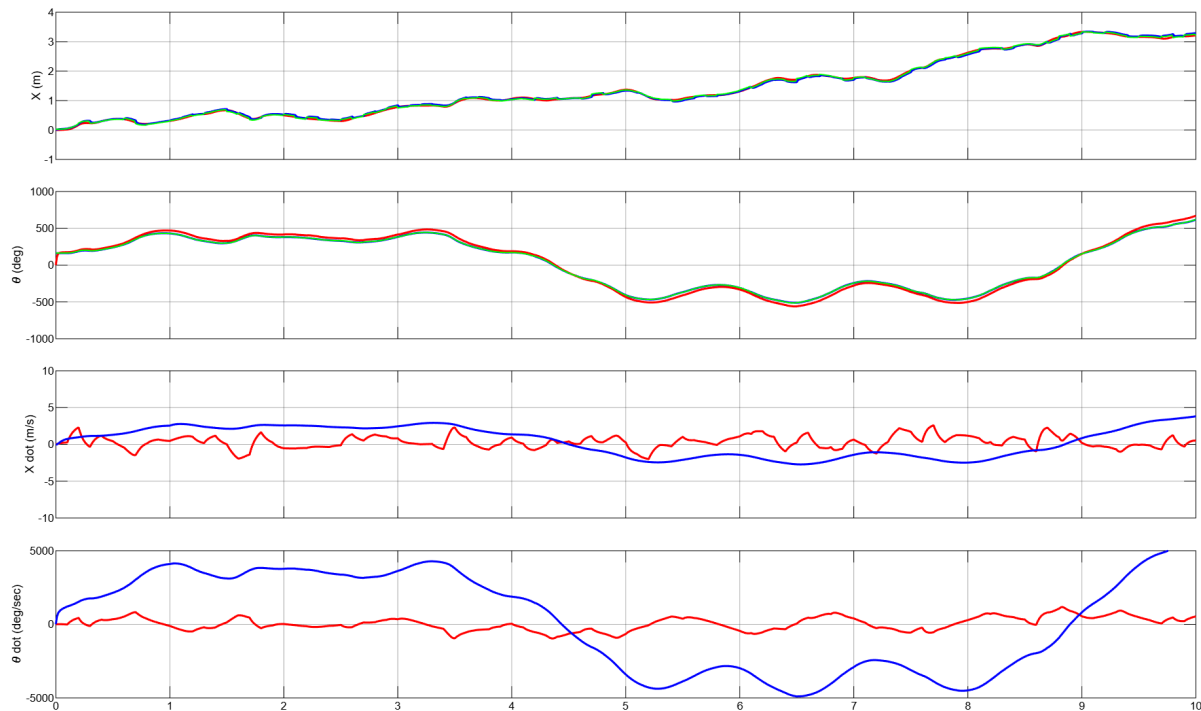


Figura 38: Cas 4 (model molt incert). Estat real (vermell), estimació Kalman (blau) i mesura sorollosa (verd). $Q_N/R_N = 10\,000$.

En aquest quart cas, el guany L_4 és tan gran que el filtre amplifica qualsevol variació de la mesura en la seva estimació. A la gràfica de $\dot{x}$, la corba blava oscil·la entre ± 5 m/s i es desvia progressivament del valor real. A $\dot{\theta}$, l'estimació (blava) creix sense control fins a ± 5000 °/s, molt per sobre del valor real (vermell), que es manté al voltant de zero. Per a x i θ , les corbes blava i verda pràcticament se superposen, confirmant que l'estimador segueix directament la mesura sorollosa en lloc de filtrar-la. Malgrat que matemàticament tots els valors propis de $A - L_4 C$ són negatius, en la pràctica el filtre és inestable i amplifica el soroll de mesura, produint estimacions inútils per al control.

Cas 5: sensors molt sorollosos ($R_N = 10 \cdot I_2$, $Q_N/R_N = 0.0001$)

Aquest cas és l'extrem contrari al cas 4. La mesura sorollosa (verda) de x oscil·la violentament entre ± 5 m, però l'estimació (blava) segueix la tendència real (vermella) de manera molt suau, ignorant quasi completament el soroll. Per a θ , la mesura verda és igualment caòtica i l'estimació blava la suavitza de manera notable. Tot i el filtratge, el soroll dels sensors altera les estimacions de $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$. El VAP dominant a -0.01 ($\tau \approx 100$ s) confirma que el filtre és lent i no s'adapta a canvis ràpids, però és raonablement robust al soroll. Seria una configuració adequada només en el cas de sensors molt defectuosos, i sempre que la dinàmica del sistema canviï de manera suficientment lenta.

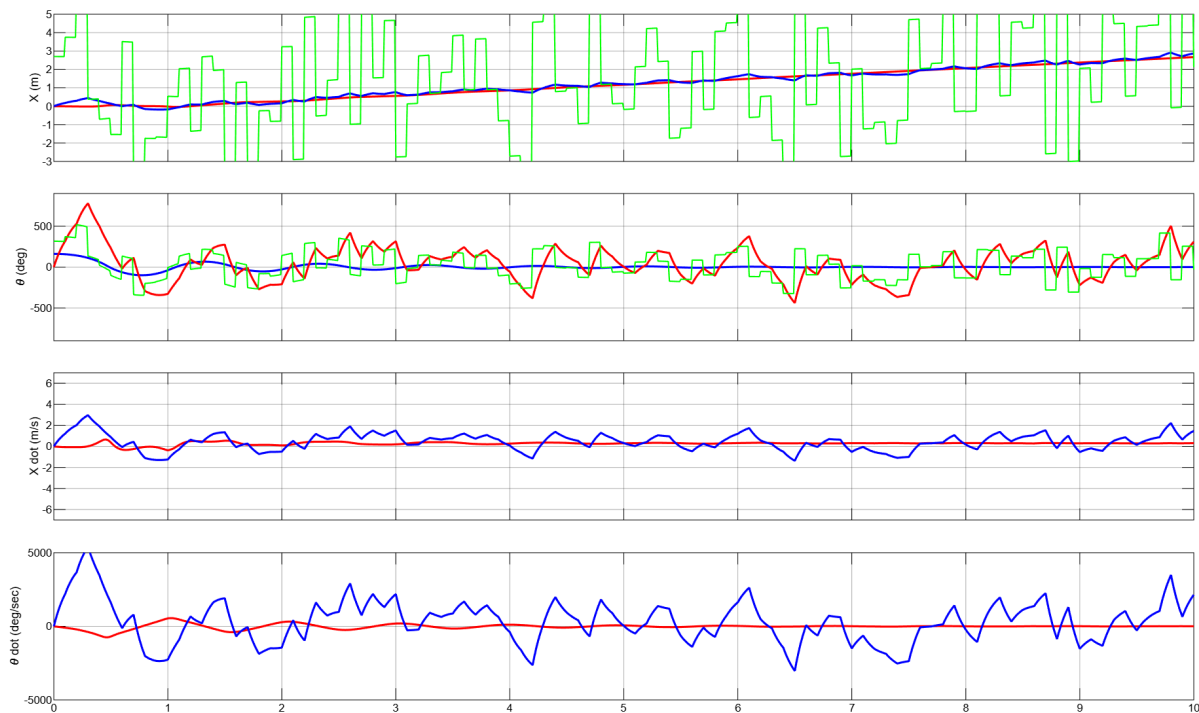


Figura 39: Cas 5 (senyors molt sorollosos). Estat real (vermell), estimació Kalman (blau) i mesura sorollosa (verd). $Q_N/R_N = 0.0001$.

7.2.3 Conclusions de la segona extensió

Aquesta extensió ha comprovat la importància del balanç entre les matrius de covariància Q_N i R_N en el disseny del Filtre de Kalman. Els resultats obtinguts permeten extreure les conclusions següents.

En primer lloc, el quocient Q_N/R_N determina directament la velocitat i el caràcter de l'estimació a través dels valors propis de $A - LC$. Un quocient elevat genera valors propis ràpids i un filtre reactiu; un quocient baix genera valors propis lents i un filtre suau. Cap dels dos extrems és òptim: el cas 4 mostra que una agressivitat excessiva amplifica el soroll i produeix estimacions divergents en la pràctica, i el cas 5 mostra que una suavitat extrema allunya l'estimador de la realitat física quan hi ha canvis dinàmics ràpids.

En segon lloc, l'estudi confirma que el cas base (cas 1) és un punt de disseny adequat per al sistema estudiat. Amb un valor propi dominant a -1.00 aconseguix una convergència en un temps compatible amb la dinàmica del pèndol i un bon equilibri entre seguiment i filtratge del soroll.

En tercer lloc, el cas 3 ($Q_N/R_N = 0.01$) és el que mostra la millor capacitat de filtratge del soroll de mesura, amb una estimació molt neta però a costa d'una convergència inicial més lenta. En un entorn real amb sensors sorollosos però dinàmica relativament lenta, seria la configuració escollida.

Finalment, independentment de la configuració de covariàncies, els elements de L associats a θ sempre presenten els valors dominants de la matriu. Això és consistent amb el fet que l'angle del pèndol és l'estat més crític i inestable del sistema. Per aquesta raó, l'estimador ha de prioritzar la seva estimació precisa per garantir l'eficàcia del controlador.

8. Conclusions

En aquest treball s'ha desenvolupat un estudi complet del pèndol invertit sobre carro com a problema de control, seguint una estructura inspirada en el treball de referència però adaptada a un sistema diferent i més proper al context de l'assignatura. A partir de les equacions del moviment, s'ha obtingut un model no lineal físicament coherent i, posteriorment, una linearització al voltant de la posició vertical inestable, fet que ha permès formular el sistema en espai d'estats i analitzar-ne les propietats bàsiques. En aquesta etapa s'ha comprovat que el model és controlable i observable, mentre que en llaç obert no és estable, cosa que justifica la necessitat de dissenyar un controlador.

A nivell de control, els resultats mostren clarament la diferència entre treballar sense realimentació i fer-ho amb tècniques de control adequades. El controlador PID ja permet estabilitzar el sistema amb un comportament correcte, però el regulador LQR aconsegueix una resposta més suau i més ben estructurada, amb menys oscil·lació inicial i amb una formulació més sistemàtica basada en l'optimització d'una funció de cost. Això confirma que, per a un sistema multivariable i inestable com el pèndol invertit, el control en espai d'estats ofereix una eina més potent i més natural que un ajust clàssic purament empíric.

Pel que fa a l'estimació d'estat, el Filtre de Kalman ha demostrat ser capaç de reconstruir amb bona fidelitat les quatre variables d'estat del sistema a partir de tan sols dues mesures, la posició del carro x i l'angle del pèndol θ , i tot i la presència de soroll de procés i de mesura. Les velocitats $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, que no es mesuren directament, es reconstrueixen íntegrament per estimació. Aquest resultat és especialment rellevant perquè fa possible abandonar la hipòtesi ideal de mesurar directament tots els estats i aproximar el model de control a una situació física molt més realista.

La combinació del LQR amb el Filtre de Kalman ha permès construir un controlador LQG complet, que és el resultat principal del projecte. Les simulacions mostren que aquest esquema és capaç d'estabilitzar el pèndol invertit tot i treballar amb mesures parcials i contaminades per soroll, mantenint el pèndol a prop de la vertical i el carro al voltant de la referència. Per tant, el treball confirma en la pràctica el principi de separació: es pot dissenyar el controlador i l'estimador per separat i, un cop integrats, el comportament global continua sent satisfactori.

Les dues extensions també aporten conclusions útils des del punt de vista físic i de disseny. En la primera s'ha vist que una fricció addicional moderada no destrueix l'estabilització i fins i tot pot reduir la demanda instantània de control, mentre que una fricció massa elevada porta el sistema a saturació si l'actuador no té prou marge. En la segona s'ha comprovat que el rendiment del Filtre de Kalman depèn fortament del balanç entre la covariança del soroll de procés i la del soroll de mesura: si el filtre es torna massa agressiu amplifica el soroll, i si es torna massa conservador deixa de seguir adequadament la dinàmica real.

En conjunt, el projecte ha servit per entendre de manera aplicada i coherent tot el flux de treball d'un problema modern de control: modelar, linearitzar, verificar propietats estructurals, dissenyar el controlador, estimar l'estat i validar el comportament global amb simulacions. Més enllà dels resultats concrets, el més rellevant és que s'ha pogut veure com eines com el LQR, el Filtre de Kalman i el LQG no són blocs aïllats, sinó parts d'un mateix esquema de disseny amb sentit físic i matemàtic. Això fa que el pèndol invertit sigui un exemple molt útil per consolidar conceptes de sistemes dinàmics i control que després es poden traslladar a aplicacions més complexes.

9. Referències

- [1]: Singh, J. *A Short Notes on Inverted Pendulum: Model Based Control Design for Swing-up & Balance the Inverted Pendulum*. Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology (SVNIT) i Indian Institute of Technology (IIT) Jodhpur. Disponible a: [Google Drive](#)
- [2]: Ganbold, A. (2023). *Design of a Linear Quadratic Gaussian Control System for a Thrust Vector Controlled Rocket*. San Jose State University (SJSU). Disponible a: [SJSU AE Docs](#)
- [3]: Brunton, S. L., & Kutz, J. N. (2019). *Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control*. Cambridge University Press. Capítol 8: *Linear Control Theory*. Disponible a: [Cambridge University Press](#) i [web del llibre](#)